

Antwoorden

Grondslagen, vraag en aanbod

Dit antwoordboek bundelt de uitwerkingen bij de drie hoofdstukken van de tweede editie. Opgavennummers, berekeningen, toelichtingen, beoordelingscriteria en oplossingsfiguren zijn behouden.

Hoofdstuk	Opgaven	Aantal
1.1 Economisch denken en rekenen	1–38	38
1.2 Vraag	1–38	38
1.3 Aanbod en marktevenwicht	1–38	38

Vergelijk je aanpak

Maak eerst een eigen poging. Controleer daarna niet alleen het laatste getal, maar ook de gegevens, de gekozen methode, de eenheid en de uitleg. Gebruik bij een grafiekvraag de bijbehorende oplossingsfiguur.

Zo vind je de uitwerking

Hoofdstuknummer + opgavenummer

De nummering begint per hoofdstuk opnieuw. Opgave 7 in hoofdstuk 1.1 is een andere opgave dan opgave 7 in hoofdstuk 1.2. Iedere opgave heeft in de PDF een eigen bladwijzer.

De hoofdstukken vermelden hun eigen afrondingsafspraken. Bij uitlegvragen kan een andere formulering juist zijn wanneer de betekenis klopt en de bron de conclusie ondersteunt.

Dit antwoordboek heeft eigen doorlopende paginanummers. De paginanummers in het leerlingboek zijn dus anders. Ook de inhoudstabellen in de oorspronkelijke antwoordhoofdstukken verwijzen nu naar dit complete antwoordboek.

Inhoud

1.1 Economisch denken en rekenen	3
1.1.1 Schaarste, keuzes en alternatieve kosten	4
Opgaven 1–9	
1.1.2 Verhoudingen, percentages en indexcijfers	7
Opgaven 10–21	
1.1.3 Tabellen, grafieken en formules	12
Opgaven 22–33	
1.1.4 Gemengde opgaven	19
Opgaven 34–38	
1.2 Vraag	23
1.2.1 Betalingsbereidheid en individuele vraag	24
Opgaven 1–11	
1.2.2 Vraagfactoren: bewegen of verschuiven?	29
Opgaven 12–22	
1.2.3 Van individuele naar collectieve vraag	35
Opgaven 23–33	
1.2.4 Gemengde opgaven: vraag	40
Opgaven 34–38	
1.3 Aanbod en marktevenwicht	45
1.3.1 Aanbod en aanbodfactoren	45
Opgaven 1–11	
1.3.2 Marktevenwicht: prijs en hoeveelheid	50
Opgaven 12–22	
1.3.3 Verschuivingen en nieuw evenwicht	55
Opgaven 23–33	
1.3.4 Gemengde opgaven	61
Opgaven 34–38	

Antwoorden

Economisch denken en rekenen

Dit antwoordboek hoort bij het leerlinghoofdstuk van 40 pagina's. Het bevat de antwoorden op **38 opgaven met 100 deelvragen**. De antwoorden bij de denkertjes geven één verdedigbaar voorbeeld; andere goed onderbouwde antwoorden zijn mogelijk.

Paragraaf	Opgaven	Pagina in dit antwoordboek
1.1.1 Schaarste, keuzes en alternatieve kosten	1–9	4
1.1.2 Verhoudingen, percentages en indexcijfers	10–21	7
1.1.3 Tabellen, grafieken en formules	22–33	12
1.1.4 Gemengde opgaven	34–38	19

Vergelijk je werkwijze

Kijk niet alleen naar het laatste getal. Vergelijk de gekozen bron, de basis van de vergelijking, de berekening en de eenheid. De toelichting bij “Waarom” legt uit wat de rekenstap betekent.

Afronden

Rond geldbedragen zo nodig af op centen. Rond percentages en indexcijfers zo nodig af op twee decimalen. Gebruik ongeronde tussenuitkomsten. “–20%” en “een daling met 20%” drukken dezelfde verandering uit.

Bij een grafiek is een andere nette schaal toegestaan wanneer alle punten, eenheden en vereiste aflezingen kloppen. De antwoordfiguren zijn niet bedoeld om zonder nadenken over te nemen.

Alle economische situaties en cijfers zijn geconstrueerde lesvoorbeelden; het zijn geen uitspraken over actuele prijzen, tarieven of gebeurtenissen.

1.1.1 · Start en begeleide inoefening

1.1.1 · Schaarste en keuzes

Opgave 1 · Eenheden ophalen

a. $3 \text{ uur} \times € 8 \text{ per uur} = € 24$.

Waarom: Door met uren te vermenigvuldigen, maak je van een bedrag per uur een totaalbedrag.

b. $€ 30 - € 24 = € 6$.

Waarom: Beide bedragen gaan over hetzelfde tijdvak; daardoor kun je ze vergelijken.

Opgave 2 · Een gratis schoolplein

a. De ruimte op het plein tijdens die pauze is beperkt. De twee gewenste activiteiten passen er niet tegelijk.

Waarom: Een middel kan schaars zijn zonder dat je ervoor betaalt.

b. De sportactiviteit in die pauze vervalt. De waarde daarvan is de alternatieve kost.

Waarom: Je vergelijkt het gekozen gebruik met het andere haalbare gebruik.

Opgave 3 · Lees de ingevulde keuze

a. € 150, de netto opbrengst van productfoto's in dezelfde middag.

Waarom: Dat is het beste haalbare alternatief dat door de portretmiddag vervalt.

b. $€ 180 - € 150 = € 30$ is de **extra netto opbrengst** van de gekozen activiteit. De gemiste activiteit zelf levert € 150 op.

Waarom: Alternatieve kosten meten wat je opgeeft, niet hoeveel beter de gekozen optie scoort.

Opgave 4 · De moestuin

a. Kruiden: $8 \times € 5 = € 40$. Bloemen: $8 \times € 7 = € 56$.

Waarom: De twee totalen hebben betrekking op dezelfde acht bedden.

b. Kies **bloemen**. De alternatieve kosten zijn € 40 uit kruiden.

Waarom: Het gekozen gebruik maakt het andere gebruik van de bedden onmogelijk.

1.1.1 · Zelfstandig en doelopgave

Opgave 5 · Een weekendklus

a. Oppassen: $4 \times € 9 = € 36$. Verhuizen: $4 \times € 11 = € 44$. Kies **verhuizen**.

Waarom: De totale inkomsten zijn dan het hoogst.

b. De alternatieve kosten zijn **€ 36**, de misgelopen oppasvergoeding. Noor betaalt die € 36 aan niemand.

Waarom: Het bedrag beschrijft de inkomsten die zij niet kan verdienen tijdens het verhuizen.

Opgave 6 · Een middag voor de buurt

a. De **sportmiddag**, want $40 > 30$. Dezelfde vrijwilligerstijd kan niet beide activiteiten begeleiden.

Waarom: Je vergelijkt deelname omdat dat het opgegeven doel is.

b. Onjuist. De creatieve middag voor 30 deelnemers is het opgegeven alternatief. De waarde van die gemiste activiteit hoeft niet in euro's te zijn uitgedrukt.

Waarom: Alternatieve kosten kunnen ook bestaan uit gemiste tijd, deelname of plezier.

Opgave 7 · Eén aula, twee plannen

a. De **aula gedurende die drie uur** is schaars. Beide activiteiten vragen hetzelfde tijdvak en kunnen niet worden gecombineerd.

Waarom: De school kan niet aan beide wensen tegelijk voldoen met de beschikbare ruimte.

b. Muziek: $3 \times € 70 = € 210$. Ruilmarkt: $3 \times € 90 = € 270$. Kies de **ruilmarkt**.

Waarom: Bij het gelddoel telt het totale bedrag voor het goede doel.

c. De **muziekmiddag** wordt opgegeven. De alternatieve kosten zijn **€ 210**, niet € 60.

Waarom: € 210 is de waarde van het beste andere haalbare gebruik; € 60 is alleen het verschil.

d. De huurbetaling is € 0. Toch vervalt de muziekmiddag die € 210 kon opleveren. Er zijn dus wel alternatieve kosten.

Waarom: Gratis toegang tot een middel neemt het keuzeprobleem niet weg.

e. De **muziekmiddag**: 90 deelnemers in plaats van 60.

Waarom: Een ander doel kan bij dezelfde mogelijkheden tot een andere keuze leiden.

1.1.1 · Denkertje en herhaling

Opgave 8 · Twee verdedigbare keuzes

a. **Voorbeeldantwoord.** “Kies de voorstelling als extra geld voor de kas het doel is: € 300 tegenover € 0. Je geeft de kennismakingsavond voor 90 bezoekers op. Kies de kennismakingsavond als het doel is meer mensen te bereiken: 90 tegenover 50. Je geeft dan de voorstelling en de mogelijke € 300 op. De cijfers beschrijven de opties, maar bepalen niet welk doel de vereniging het belangrijkste vindt.”

Beoordelingscriteria

- Twee verschillende, expliciete doelen leiden tot twee verschillende adviezen.
- Elk advies gebruikt het relevante gegeven en benoemt het alternatief.
- Geen verzonnen geldwaarde voor bereik of plezier; de conclusie erkent de rol van het doel.

Opgave 9 · Kort terughalen

a. $5 \text{ personen} \times 2 \text{ uur} = 10 \text{ vrijwilligersuren}$.

Waarom: Je telt de beschikbare tijd van alle vrijwilligers bij elkaar op.

b. De alternatieve kosten zijn **€ 65** uit de tweede activiteit. $€ 80 - € 65 = € 15$ is het verschil.

Waarom: De tweede activiteit is het beste haalbare alternatief dat vervalst.

Veelgemaakte verwarring

Bij € 180 tegenover € 150 zijn de alternatieve kosten van de eerste optie € 150. Het verschil van € 30 is de extra uitkomst. Bij een gratis activiteit kunnen tijd en ruimte nog steeds een andere waardevolle toepassing hebben.

1.1.2 · Start en begeleide inoefening

1.1.2 · Verhoudingen en veranderingen

Opgave 10 · Eerst delen en aftrekken

a. $€ 72 / 24 = € 3$ per werkboekje.

Waarom: De totale prijs wordt verdeeld over 24 gelijke boekjes.

b. $24 - 20 = 4$ leerlingen meer.

Waarom: Dit is een verandering in personen, nog geen percentage.

Opgave 11 · Welke basis gebruik je?

a. Door **40**, de oude prijs.

Waarom: Je meet hoe groot de verandering is ten opzichte van de uitgangssituatie.

b. **6 procentpunten**.

Waarom: Je trekt twee percentages van elkaar af.

c. $1 + 8 / 100 = 1,08$.

Waarom: De oude 100% blijft bestaan en daar komt 8% bij.

Opgave 12 · Lees de ingevulde prijsstijging

a. $(60 - 48) / 48 \times 100\% = 12 / 48 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: De toename is een kwart van de oude € 48.

b. $€ 60 \times (1 - 10 / 100) = € 60 \times 0,90 = € 54$.

Waarom: De korting wordt berekend over de prijs van € 60.

1.1.2 • Indexen en twee veranderingen

Opgave 13 • De vaste basis blijft staan

a. Jaar 2: $24 / 20 \times 100 = 120$. Jaar 3: $30 / 20 \times 100 = 150$.

Waarom: Dezelfde basis maakt de indexcijfers vergelijkbaar.

b. $150 - 120 = 30$ indexpunten. $(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Voor de groei vanaf jaar 2 is 120 de oude waarde, ook al blijft het basisjaar 1.

Opgave 14 • Twee veranderingen tegelijk

a. $0,24 \times 100 = 24$ deelnemers.

Waarom: Het totale ledental blijft in deze tussenvergelijking gelijk.

b. $0,20 \times 150 = 30$ deelnemers.

Waarom: Het aandeel blijft in deze tussenvergelijking gelijk.

c. Oud: $0,20 \times 100 = 20$. Nieuw: $0,24 \times 150 = 36$ deelnemers. Ze versterken elkaar.

Waarom: Zowel meer leden als een hoger aandeel vergroot het aantal deelnemers.

d. $(36 - 20) / 20 \times 100\% = 80\%$ groei van het aantal.

Waarom: Een aandeel en een aantal hebben verschillende vergelijkingsbases. Bovendien verandert het totale ledental.

1.1.2 · Zelfstandige oefening

Opgave 15 · Een tekenpakket

a. $\text{€ } 144 / 18 = \text{€ } 8$ per pakket.

Waarom: Alle pakketten zijn gelijk en delen samen het totaalbedrag.

b. $8 - 10 = -\text{€ } 2$ per pakket. $(8 - 10) / 10 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: De daling wordt vergeleken met de oude prijs van € 10.

c. $\text{€ } 8 \times 1,125 = \text{€ } 9$ per pakket.

Waarom: 12,5% wordt toegevoegd aan de huidige prijs, niet aan de eerdere € 10.

Opgave 16 · Een indexbericht

a. $121 - 110 = 11$ indexpunten. $11 / 110 \times 100\% = 10\%$.

Waarom: De oude index van deze verandering is 110.

b. $\text{€ } 4 \times 121 / 100 = \text{€ } 4,84$.

Waarom: Index 121 is 121% van de basisprijs.

c. Nee. 21% is de stijging ten opzichte van jaar 1. Ten opzichte van jaar 2 is de stijging 10%.

Waarom: De uitspraak noemt de verkeerde vergelijkingsperiode.

Opgave 17 · Lid van een debatclub

a. $30 / 150 \times 100\% = 20\%$. $45 / 180 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Elk aandeel gebruikt het totale aantal leerlingen van hetzelfde jaar.

b. $25 - 20 = 5$ procentpunten. $(25 - 20) / 20 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Het eerste antwoord is een verschil tussen percentages; het tweede vergelijkt dat verschil met het oude aandeel.

1.1.2 • Doeloefening

Opgave 18 • Een workshop voor scholieren

a. $\text{€ } 216 / 36 = \text{€ } 6$ per deelnemer.

Waarom: Een bedrag per deelnemer is het totaal verdeeld over de deelnemers.

b. $\text{€ } 12 - \text{€ } 10 = \text{€ } 2$. $(12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$.

Waarom: De oude prijs in deze vergelijking is € 10.

c. $\text{€ } 15 \times 1,08 = \text{€ } 16,20$.

Waarom: De aangekondigde verhoging is 8% van de prijs van jaar 3.

d. Jaar 2: $12 / 10 \times 100 = 120$. Jaar 3: $15 / 10 \times 100 = 150$.

Waarom: De twee indexcijfers hebben dezelfde prijs uit jaar 1 als basis.

e. $150 - 120 = 30$ indexpunten. $(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Het verschil van 30 wordt voor deze groei vergeleken met de oude index 120.

f. Jaar 1: $24 / 120 \times 100\% = 20\%$. Jaar 3: $36 / 150 \times 100\% = 24\%$. Verschil: **4 procentpunten**.

Waarom: Gebruik bij elk jaar zijn eigen totaal aantal leerlingen.

g. Het bericht is onjuist. $(24 - 20) / 20 \times 100\% = 20\%$ **relatieve stijging** van het aandeel. Correct is ook: +4 procentpunten.

Waarom: Het bericht verwacht een verschil in procentpunten met een procentuele verandering.

1.1.2 · Denkertje en herhaling

Opgave 19 · Welke groei bedoel je?

a. Het eerste museum groeide $(144 - 120) / 120 \times 100\% = 20\%$. Voor het tweede ontbreekt het oude aantal. Bij 2.000 oude bezoekers is +1.000 een groei van 50%; bij 10.000 oude bezoekers 10%. Het tweede museum kan dus relatief sterker of zwakker zijn gegroeid.

Beoordelingscriteria

- Berekent 20% voor het eerste museum.
- Benoemt het ontbrekende oude bezoekersaantal als beslissende informatie.
- Gebruikt twee geldige voorbeelden met verschillende relatieve uitkomsten.

Opgave 20 · Het beste andere gebruik

a. Kies **verhuur**. De alternatieve kosten zijn **€ 70**, de gemiste opbrengst van de activiteit.

Waarom: Je geeft het beste andere gebruik van dezelfde ruimte op, niet alleen het verschil van € 20.

Opgave 21 · Een daling controleren

a. $(60 - 80) / 80 \times 100\% = -25\%$. Controle: $80 \times 0,75 = 60$ deelnemers.

Waarom: Een daling van 25% laat 75% van het oude aantal over.

1.1.3 · Start en grafieklezen

1.1.3 · Tabellen, grafieken en formules

Opgave 22 · Rekenen voor je tekent

a. $(18 - 6) / 3 = 12 / 3 = 4$.

Waarom: De aftrekking wordt eerst uitgevoerd.

b. $(40 - 50) / 50 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: De oude 50 is de basis van de daling.

Opgave 23 · Een punt herkennen

a. (30; 5): eerst Q, daarna P.

Waarom: De eerste coördinaat hoort bij de horizontale as.

b. De tijd, in maanden.

Waarom: De assen volgen het type bron; de prijs-hoeveelheidsafpraak geldt niet voor elke grafiek.

Opgave 24 · Eerst een grafiek lezen

a. 60 verhuringen per dag bij € 4 per verhuring.

Waarom: Het punt op de lijn bij P = 4 ligt boven Q = 60.

b. € 5 ligt halverwege € 4 en € 6. Het midden tussen 60 en 30 is $60 - \frac{1}{2} \times 30 = 45$.

Waarom: De gegeven rechte lijn laat een gelijkmatige verandering tussen de punten zien.

1.1.3 · Begeleide inoefening

Opgave 25 · Nu zelf aanvullen

a. Bij € 6 horen **40 bestellingen per week**: $60 - 20 = 40$.

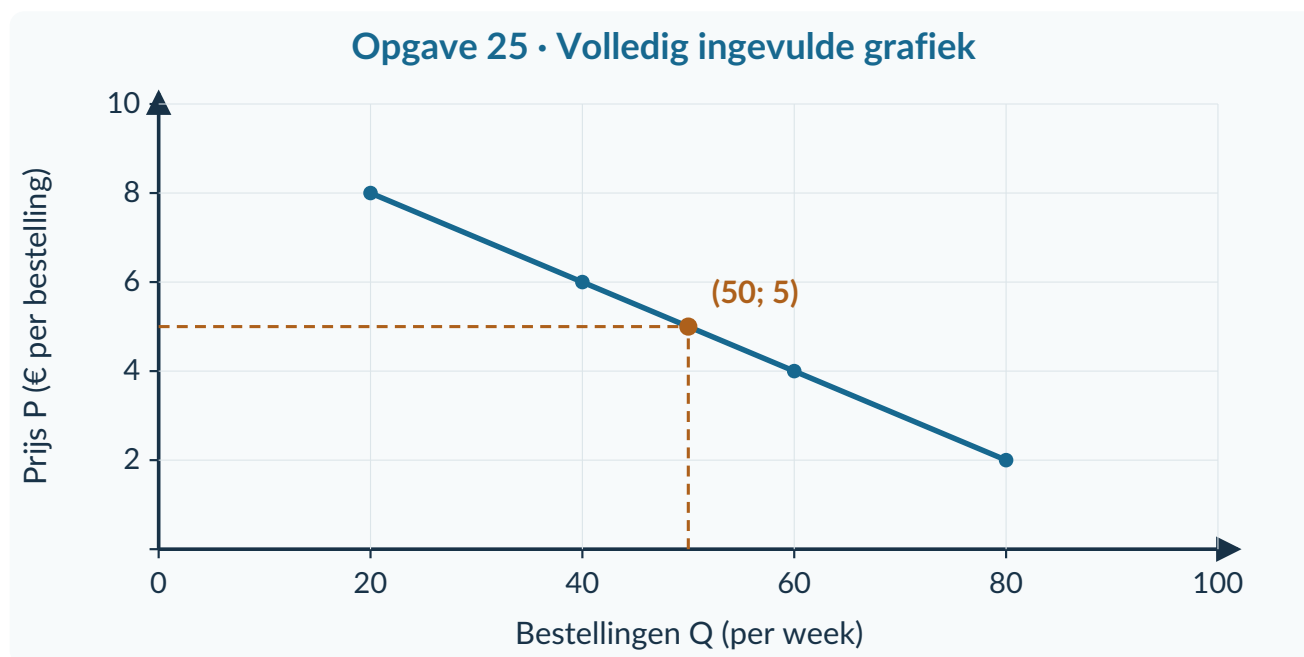
Waarom: Er is een gelijkmatige verandering van 20 per prijsstap van € 2 gegeven.

b. Zie de antwoordgrafiek: **(80; 2), (60; 4), (40; 6), (20; 8)** met rechte lijnstukken.

Waarom: De coördinaten zetten het aantal horizontaal en de prijs verticaal.

c. Bij $P = € 5$: **50 bestellingen per week**.

Waarom: € 5 ligt halverwege € 4 en € 6; 50 ligt halverwege 60 en 40.



A1 · Opgave 25: alle punten, lijnstukken en hulplijnen.

Opgave 26 · Zonder ingevulde tekening

a. Eerst **5 aftrekken**, daarna **delen door 4**. $n = (25 - 5) / 4 = 5$ ritten. Controle: $5 + 4 \times 5 = € 25$.

Waarom: Je maakt de bewerkingen van de formule in omgekeerde volgorde ongedaan.

b. Hoogte: $6 - 2 = 4$ meter. Oppervlakte: $5 \times 4 = 20 \text{ m}^2$.

Waarom: Een hoogte is de afstand tussen onderkant en bovenkant.

c. € 7 ligt halverwege € 6 en € 8. $Q = 40 - \frac{1}{2} \times (40 - 20) = 30$ eenheden.

Waarom: Het model is rechtlijnig; dezelfde fractie van het prijsverschil hoort bij dezelfde fractie van het hoeveelheidverschil.

1.1.3 · Zelfstandig tekenen

Opgave 27 · Bezoek aan een uitkijktoren

a. Zie de antwoordgrafiek met (120; 3), (90; 6), (60; 9). De assen starten bij 0 en hebben gelijkmatige schalen.

Waarom: De grafiek geeft dezelfde combinaties van prijs en aantal als de bron.

b. € 5 ligt 2 / 3 van het stuk tussen € 3 en € 6. $Q = 120 - (2 / 3) \times (120 - 90) = 100$ bezoekers per middag.

Waarom: Je neemt dezelfde fractie van het aantalverschil als van het prijsverschil.

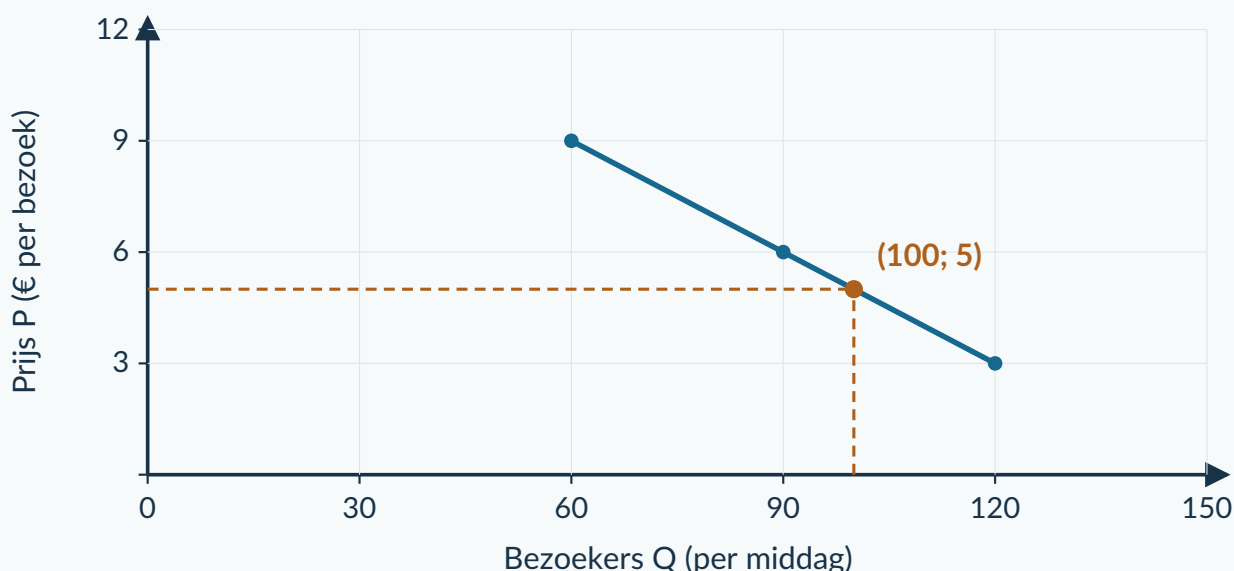
c. $(90 - 120) / 120 \times 100\% = -25\%$. De uitspraak is onjuist.

Waarom: 30 bezoekers minder is 25% van het oude aantal 120, niet 30%.

d. Aantalverschil / prijsverschil = $60 / (9 - 3) = 10$ bezoekers minder per euro prijsstijging.

Waarom: De prijsstap is € 6. Het totale aantalverschil hoort dus niet bij één euro.

Opgave 27 · Grafiek en interpolatie



A2 · Opgave 27: $Q = 100$ bij $P = € 5$; de bronwaarden zijn behouden.

1.1.3 · Zelfstandig rekenen en meten

Opgave 28 · Materiaal voor een foto-opdracht

a. $n = 0$: $10 + 2,5 \times 0 = \text{€ } 10$. $n = 4$: $\text{€ } 20$. $n = 12$: $\text{€ } 40$.

Waarom: De formule bestaat uit € 10 plus een bedrag dat met het aantal meeverandert.

b. $35 = 10 + 2,5n \rightarrow 25 = 2,5n \rightarrow n = 10$ lichtsets. Controle: $10 + 2,5 \times 10 = \text{€ } 35$.

Waarom: Dezelfde rekenregel moet de gevonden hoeveelheid terug vertalen naar € 35.

c. Bij $n = 4$ is $T = \text{€ } 20$; bij $n = 8$ is $T = 10 + 2,5 \times 8 = \text{€ } 30$. Het bedrag verdubbelt niet.

Waarom: De term 10 wordt niet verdubbeld als alleen n verdubbelt.

Opgave 29 · Ruimte op een plattegrond

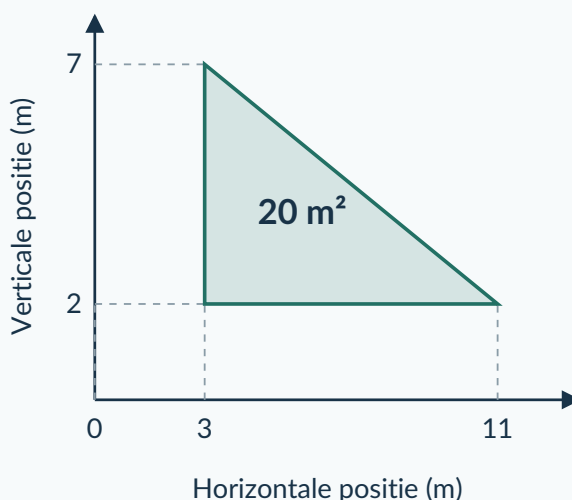
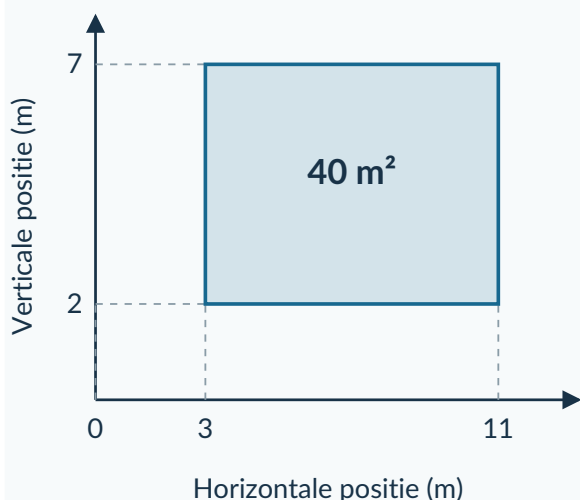
a. Basis = $11 - 3 = 8$ m. Hoogte = $7 - 2 = 5$ m. Rechthoek = $8 \times 5 = 40 \text{ m}^2$. Driehoek = $\frac{1}{2} \times 8 \times 5 = 20 \text{ m}^2$.

Waarom: De twee vormen delen dezelfde afstanden; de driehoek is de helft van de rechthoek.

b. De onderkant ligt op 2 meter. De afstand tot de bovenkant op 7 meter is 5 meter.

Waarom: Een positie op de as is niet hetzelfde als de grootte van een vorm.

Een rechthoek en een driehoek op een plattegrond



A3 · Opgave 29: de rechthoek is 40 m^2 , de driehoek 20 m^2 .

1.1.3 · Doeloefening · bron A

Opgave 30 · Reserveren, huren en meten

a. Zie de antwoordgrafiek: (100; 2), (70; 5), (40; 8). Q staat horizontaal in reserveringen per middag; P verticaal in euro per reservering.

Waarom: Je neemt de waarden uit één rij/kolomcombinatie samen, zonder de assen om te draaien.

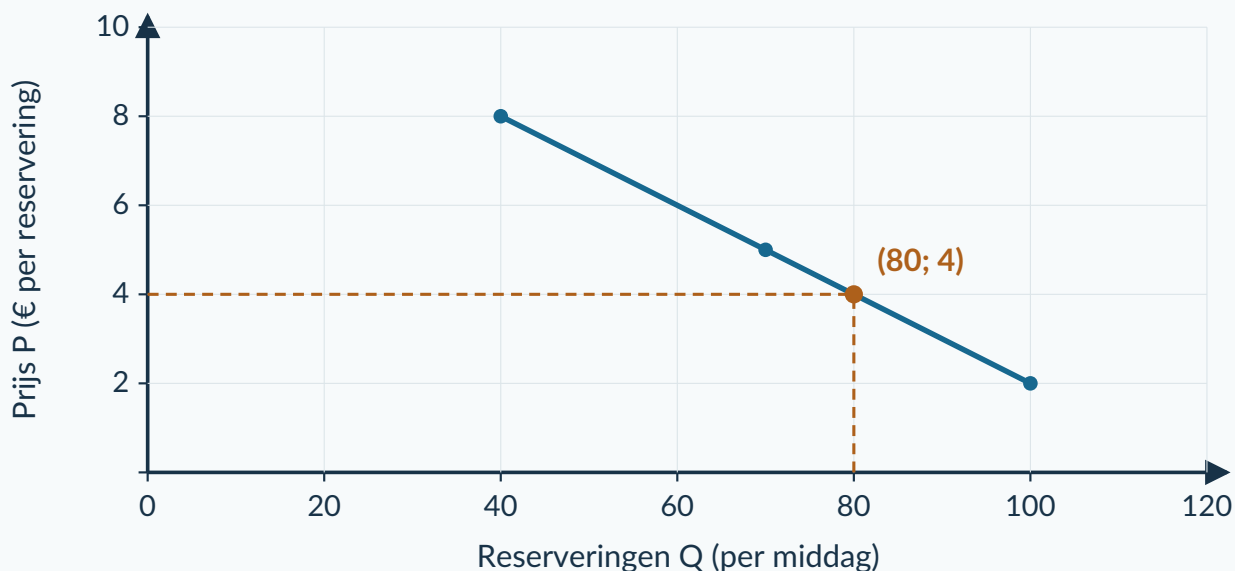
b. $Q = 100 - (4 - 2) / (5 - 2) \times (100 - 70) = 100 - 20 = 80$ reserveringen per middag.

Waarom: € 4 ligt op twee derde van het prijsinterval € 2–€ 5.

c. $(70 - 100) / 100 \times 100\% = -30\%$, dus de uitspraak is onjuist.

Waarom: Je deelt de afname door het oude aantal 100. Delen door het nieuwe aantal 70 zou de verkeerde basis gebruiken.

Opgave 30 · Grafiek en interpolatie



A4 · Opgave 30a–c: de interpolatie ligt op het gegeven rechte segment.

1.1.3 · Doeloefening · bron B en C

Opgave 30 · Reserveren, huren en meten – vervolg

d. $T = 8 + 2 \times 6 = \text{€ } 20$.

Waarom: Vermenigvuldig het aantal eerst met 2 en tel daarna 8 op.

e. $32 = 8 + 2n \rightarrow 24 = 2n \rightarrow n = \mathbf{12 \text{ lampjes}}$. Controle: $8 + 2 \times 12 = \text{€ } 32$.

Waarom: De teruggevonden waarde geeft het gevraagde bedrag en ligt tussen 0 en 30.

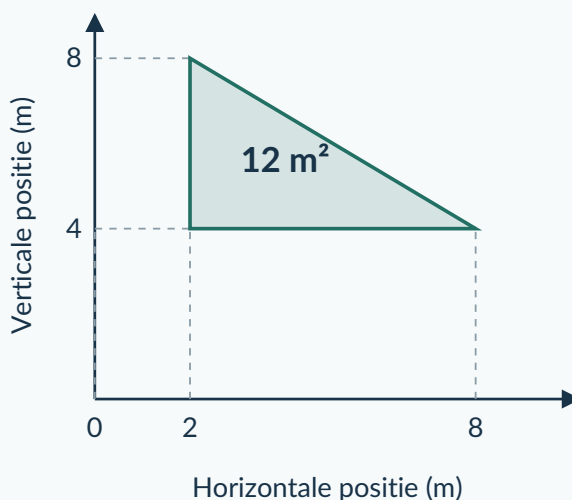
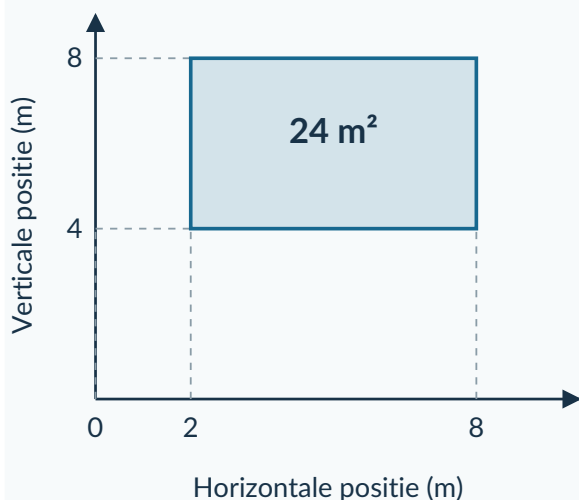
f. Basis = $8 - 2 = \mathbf{6 \text{ m}}$. Hoogte = $8 - 4 = \mathbf{4 \text{ m}}$. Rechthoek = $6 \times 4 = \mathbf{24 \text{ m}^2}$.

Waarom: De hoogte begint bij 4 meter, niet bij 0.

g. Driehoek = $\frac{1}{2} \times (8 - 2) \times (8 - 4) = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = \mathbf{12 \text{ m}^2}$.

Waarom: Bij dezelfde basis en hoogte is de driehoek half zo groot als de rechthoek.

Een rechthoek en een driehoek op een plattegrond



A5 · Opgave 30f–g: gebruik de verschillen tussen de asposities.

1.1.3 · Denkertje en herhaling

Opgave 31 · Wat gebeurde er tussendoor?

a. Bijvoorbeeld **20, 30, 40, 50, 60** en **20, 25, 30, 45, 60**. Beide hebben de gegeven eindpunten en dalen niet. Voor precies 40 op dag 3 is een **gelijkmatige, lineaire toename** tussen dag 1 en 5 nodig.

Beoordelingscriteria

- Beide reeksen hebben de gegeven eindwaarden en dalen niet.
- De twee dag-3-waarden verschillen.
- Noemt de lineariteitsaanname en presenteert de tussenwaarde niet als meting.

Opgave 32 · Indexpunten zijn geen procenten

a. $100 - 125 = -25$ indexpunten. $(100 - 125) / 125 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: 125 is de oude index; de daling met 25 punten is daarvan een vijfde.

Opgave 33 · Een opgegeven klus

a. $2 \times € 9 = € 18$. Het sporten heeft geen toegangsprijs, maar sluit het werken in diezelfde twee uur uit.

Waarom: Een gratis activiteit kan dus wel gemiste inkomsten als alternatieve kosten hebben.

1.1.4 • Gemengde oefening

1.1.4 • Gemengde opgaven

Opgave 34 • Meer bekers inkopen

a. Vorig jaar: $\text{€ } 60 / 200 = \text{€ } 0,30$ per beker. Dit jaar: $\text{€ } 80 / 250 = \text{€ } 0,32$ per beker.

Waarom: Je deelt ieder totaalbedrag door het aantal bekers uit hetzelfde jaar.

b. $(0,32 - 0,30) / 0,30 \times 100\% = 6,67\%$.

Waarom: Voor een prijsverandering vergelijk je de bedragen per beker, niet de twee totalen.

c. Nee. Het aantal ingekochte bekers is ook gestegen: $200 \rightarrow 250$. Een beker werd **6,67%** duurder, niet 33,33%.

Waarom: Een totaal kan veranderen doordat het aantal én het bedrag per eenheid veranderen.

d. $0,32 / 0,30 \times 100 = 106,67$.

Waarom: De basisprijs $\text{€ } 0,30$ krijgt index 100.

Opgave 35 • Een lokaal op woensdagavond

a. Beweegles: $3 \times \text{€ } 50 = \text{€ } 150$. Taalcafé: $3 \times \text{€ } 70 = \text{€ } 210$. Kies **taalcafé**.

Waarom: Beide opties gebruiken dezelfde ruimte gedurende dezelfde drie uur.

b. Alternatieve kosten: **€ 150** uit de beweegles. Procentuele meeropbrengst: $(210 - 150) / 150 \times 100\% = 40\%$.

Waarom: $\text{€ } 150$ is het opgegeven alternatief. De 40% beschrijft een vergelijking van beide uitkomsten.

1.1.4 · Doeloefening · keuze en grafiek

Opgave 36 · Een schoolactiviteit plannen

a. De aula gedurende twee uur is beperkt; beide plannen vragen het hele tijdvak. Boekenruil: $2 \times € 60 = € 120$. Cultuuratelier: $2 \times € 75 = € 150$. Kies **cultuuratelier**.

Waarom: De hoogste totale opbrengst voor het goede doel is het opgegeven criterium.

b. De alternatieve kosten zijn **€ 120**, de gemiste boekenruil. $€ 150 - € 120 = € 30$ is alleen het voordeel in geld ten opzichte van dat alternatief.

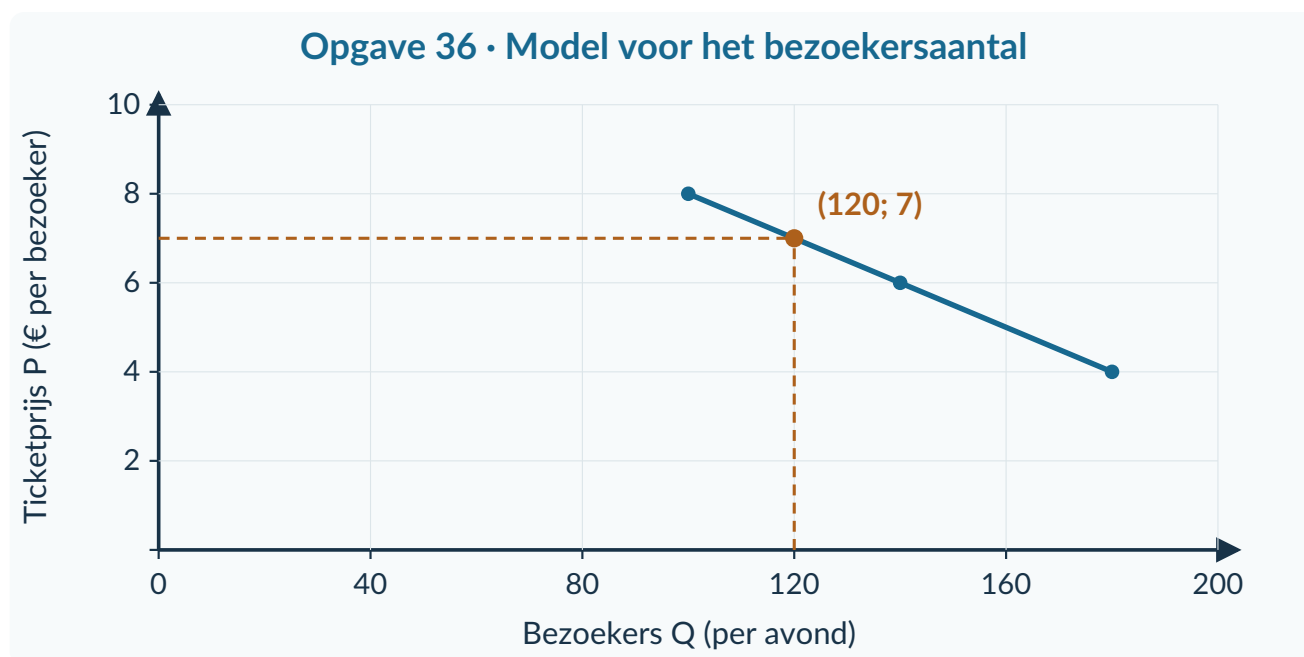
Waarom: De waarde van wat je laat liggen en het verschil tussen de opties beantwoorden verschillende vragen.

c. Zie de antwoordgrafiek met **(180; 4)**, **(140; 6)**, **(100; 8)**. Q staat horizontaal, in bezoekers per avond; P verticaal, in euro per bezoeker.

Waarom: De grafiek moet de gegevens uit bron B weergeven, niet de jaarvergelijking uit C.

d. € 7 ligt halverwege € 6 en € 8. $Q = 140 - \frac{1}{2} \times (140 - 100) = 120$ bezoekers per avond.

Waarom: Tussen de punten is expliciet een rechte lijn aangenomen.



A6 · Opgave 36c–d: de grafiek hoort bij bron B, niet bij bron C.

1.1.4 • Doeloefening • indexen en advies

Opgave 36 • Een schoolactiviteit plannen – vervolg

e. Jaar 2: $4,80 / 4 \times 100 = 120$. Jaar 3: $6 / 4 \times 100 = 150$. Groei: $(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Voor de index gebruikt elk jaar € 4; voor de groei vanaf jaar 2 gebruik je index 120.

f. “De prijsindex stijgt met **30 indexpunten**; een ticket wordt ten opzichte van jaar 2 **25% duurder**.”

Waarom: Een puntenverschil is pas een procentuele verandering nadat je door de oude waarde hebt gedeeld.

g. Volgens het model **niet**: bij € 7 worden **120** bezoekers verwacht, minder dan de gewenste 130.

Advies: kies dit voorstel niet als dat bezoekersdoel leidend is. De verwachting hangt af van gelijkblijvende omstandigheden en de rechte-lijnaanname.

Waarom: Het model ondersteunt een voorwaardelijk advies, geen garantie over het werkelijke bezoekersaantal.

Een goed onderbouwd antwoord

Bron A ondersteunt de keuze voor de middag. Bron B ondersteunt het bezoekersadvies bij € 7.

Bron C ondersteunt de prijsvergelijking tussen jaren. De gegevens zijn niet onderling uitwisselbaar.

1.1.4 · Extra gemengde oefening

Opgave 37 · Een formule en twee vormen

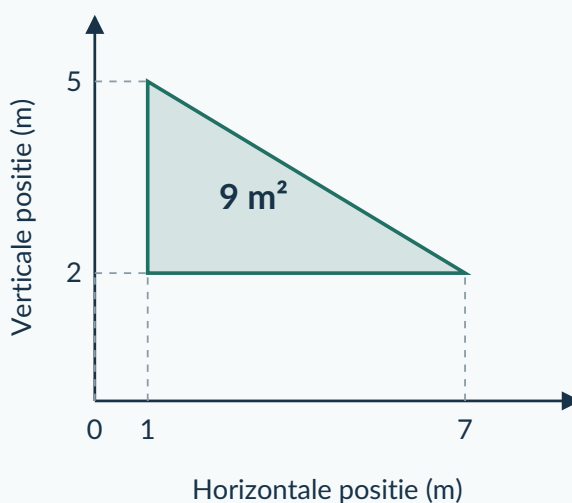
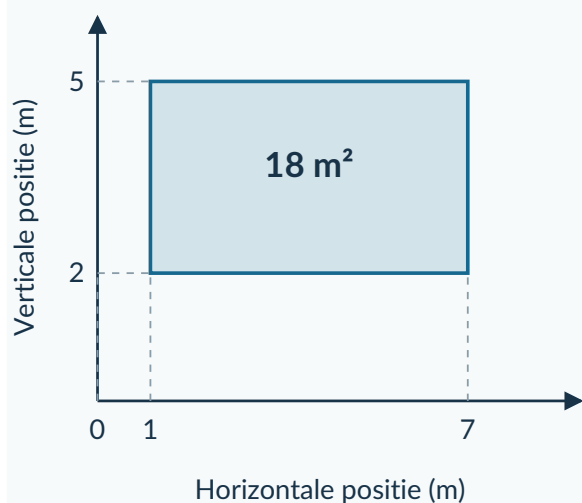
a. Bij 4 sets: $12 + 3 \times 4 = \text{€ } 24$. Bij € 42: $42 - 12 = 3n \rightarrow n = 10$ sets. Controle: $12 + 3 \times 10 = \text{€ } 42$.

Waarom: Invullen en terugrekenen zijn tegengestelde bewerkingen van dezelfde regel.

b. Basis = $7 - 1 = 6$ m; hoogte = $5 - 2 = 3$ m. Rechthoek = $6 \times 3 = 18 \text{ m}^2$. Driehoek = $\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9 \text{ m}^2$.

Waarom: De oppervlakte volgt uit de afstanden, niet uit de hoogste aswaarden.

Een rechthoek en een driehoek op een plattegrond



A7 · Opgave 37b: basis 6 meter en hoogte 3 meter.

Opgave 38 · Herstel de fout

a. $(80 - 100) / 100 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: De leerling deelde door de nieuwe waarde 80 in plaats van de oude 100.

b. Hoogte = $6 - 2 = 4$ m. Oppervlakte = $5 \times 4 = 20 \text{ m}^2$.

Waarom: De aspositie 6 werd ten onrechte gebruikt als de volledige hoogte.

c. De bron laat een volgorde en een stijging zien, maar bewijst zonder verdere informatie geen oorzaak.

Waarom: Een andere omstandigheid kan tegelijk veranderd zijn.

Antwoorden

Vraag

Dit antwoordboek hoort bij het leerlinghoofdstuk van 40 pagina's. Het bevat antwoorden op **38 opgaven met 90 deelvragen**. Een denkertje heeft een voorbeeldantwoord en beoordelingscriteria; andere goed onderbouwde oplossingen zijn mogelijk.

Paragraaf	Opgaven	Pagina hier
1.2.1 Betalingsbereidheid en individuele vraag	1–11	24
1.2.2 Vraagfactoren	12–22	29
1.2.3 Collectieve vraag	23–33	35
1.2.4 Gemengde opgaven	34–38	40

Vergelijk de stappen

Controleer de gekozen bron, de prijs, de hoeveelheid, de periode en de eenheid. Bekijk bij een fout eerst de berekening of uitleg, niet alleen het eindantwoord. “Waarom” verbindt de uitkomst met de economische betekenis.

Afronden

Rond geldbedragen zo nodig af op centen en percentages op twee decimalen. Gebruik ongeronde tussenuitkomsten. Een hoeveelheid blijft in de eenheid van de bron staan. Bij € 3,50 hoort bijvoorbeeld niet 3,5 liter, tenzij dat is bekend.

Grafieken beoordelen

Een andere nette schaal is goed. De assen, eenheden, punten, lijnen en geldigheidsgrenzen moeten kloppen. Bij het aanvullen van een gegeven grafiek behoud je de bestaande schalen. Een lijn buiten het gevraagde interval is niet automatisch een geldige voorspelling.

Alle contexten en getallen zijn geconstrueerde lesvoorbeelden. De antwoorden bewijzen geen werkelijk gedrag van klanten of bedrijven.

1.2.1 · Start en eerste begeleide oefening

1.2.1 · Betalingsbereidheid en vraag

Opgave 1 · Een bekende rekenregel

a. $T = 5 + 2 \times 4 = \text{€ } 13$.

Waarom: Je vermenigvuldigt het bedrag per materiaal eerst met het aantal.

b. $17 = 5 + 2n \rightarrow 12 = 2n \rightarrow n = 6$ materialen. Controle: $5 + 2 \times 6 = \text{€ } 17$.

Waarom: Aan beide kanten 5 aftrekken en vervolgens door 2 delen houdt de vergelijking gelijk.

Opgave 2 · Een aankoop en een punt

a. Ja, want zijn betalingsbereidheid van € 8 is hoger dan de prijs van € 6.

Waarom: Het gaat om de waarde van die ene poster voor Omar.

b. (4; 3).

Waarom: Eerst de horizontale hoeveelheid, daarna de verticale prijs.

Opgave 3 · De ingevulde hulplijnen

a. Bij € 2 is $q = 8$ tijdschriften per maand.

Waarom: De horizontale hulplijn vertrekt bij de prijs; de verticale hulplijn geeft het bijbehorende aantal.

b. $P = \text{€ } 4$ per tijdschrift. Controle: $q = 12 - 2 \times 4 = 4$ tijdschriften per maand.

Waarom: P en q zijn twee coördinaten van hetzelfde punt op de lijn.

c. Nee. De lijn beschrijft Lina's gevraagde hoeveelheid bij mogelijke prijzen; feitelijke beschikbaarheid en verkoop staan niet vast.

Waarom: Vraag is een koopplan onder voorwaarden, niet op zichzelf een waargenomen transactie.

1.2.1 · De lijn afmaken en terugrekenen

Opgave 4 · Maak de vraaglijn af

a. Bij $P = 2$: $q = 8 - 2 = 6$ bezoeken. Bij $P = 5$: $q = 8 - 5 = 3$ bezoeken per maand.

Waarom: Je vult de prijs in dezelfde rekenregel in.

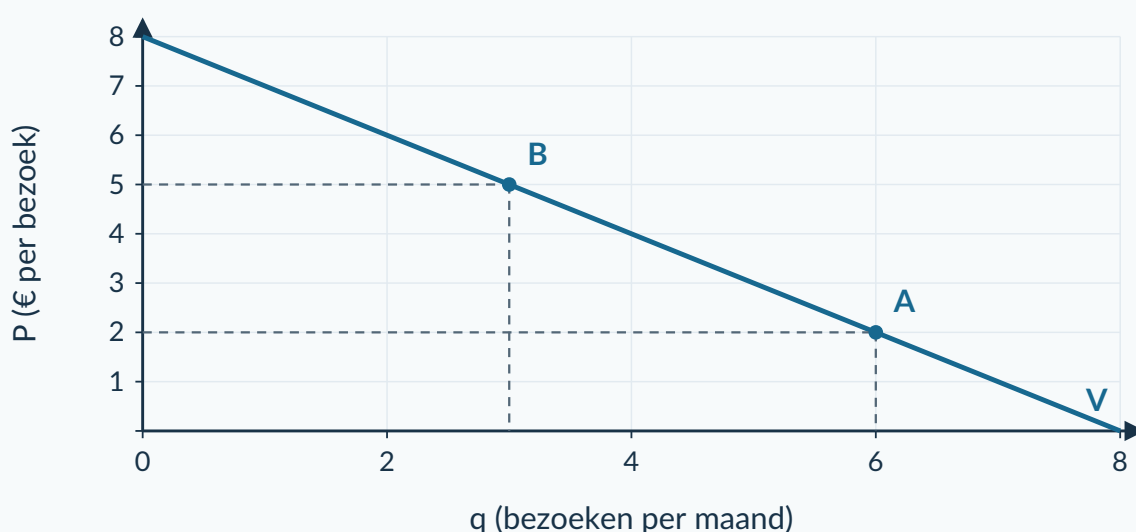
b. De lijn loopt door $(0; 8)$ en $(8; 0)$. De punten zijn $(6; 2)$ en $(3; 5)$.

Waarom: Alle getekende punten voldoen aan $q = 8 - P$.

c. $3 = 8 - P \rightarrow P = \text{€ } 5$ per bezoek. Controle: $8 - 5 = 3$.

Waarom: De prijs hoort bij de gekozen hoeveelheid op dezelfde lijn.

Vraaglijn met gecontroleerde coördinaten



Antwoordfiguur · Opgave 4. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

Opgave 5 · Zonder tekening

a. $6 = 15 - 3P \rightarrow 6 + 3P = 15 \rightarrow 3P = 9 \rightarrow P = \text{€ } 3$ per pakje. Controle: $15 - 3 \times 3 = 6$.

Waarom: Je rekent terug naar de prijs en controleert daarna de oorspronkelijke functie.

b. Ja. Bij gelijkheid veronderstellen we dat zij koopt, als er geen extra beperking is.

Waarom: De afspraak maakt een anders onbesliste koopkeuze eenduidig.

1.2.1 · Zelfstandig tekenen en kopen

Opgave 6 · Sap voor Joris

a. Bij € 2: $18 - 3 \times 2 = 12$ liter per week. Bij € 4: $18 - 3 \times 4 = 6$ liter per week.

Waarom: Bij de hogere prijs is volgens het model minder sap aantrekkelijk.

b. $9 = 18 - 3P \rightarrow 3P = 9 \rightarrow P = \text{€ } 3$ per liter. Controle: $18 - 3 \times 3 = 9$ liter.

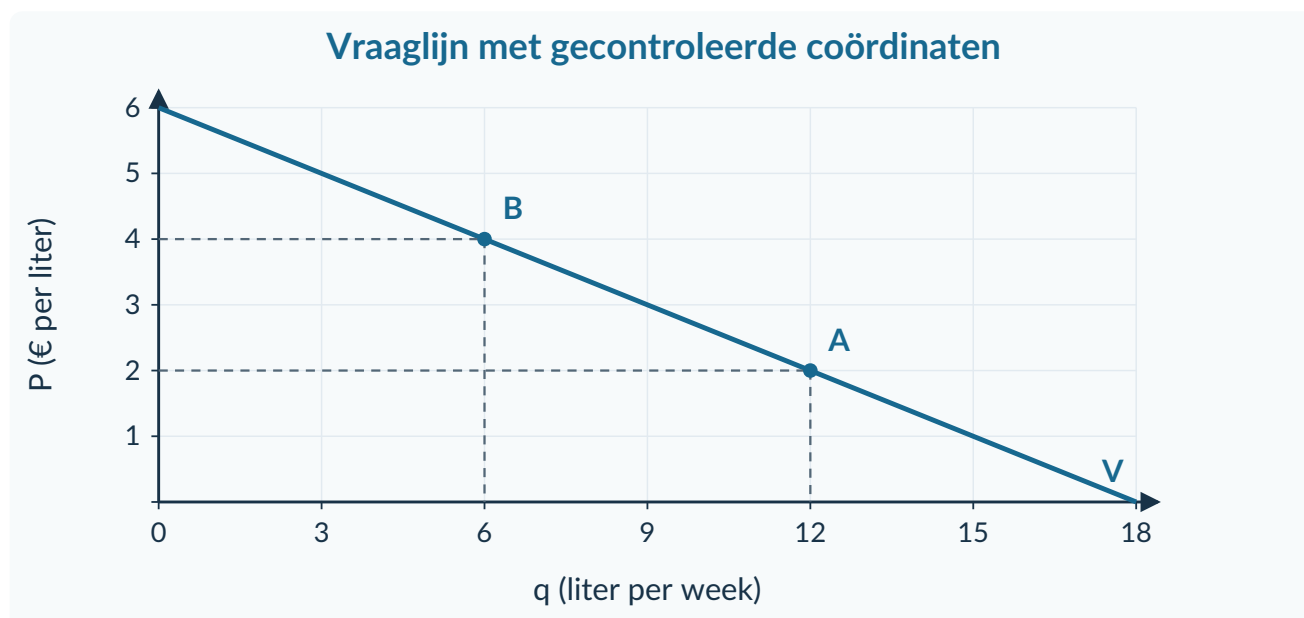
Waarom: Terugrekenen en invullen beschrijven dezelfde combinatie.

c. Snijpunten (18; 0) en (0; 6); getekende punten (12; 2) en (6; 4).

Waarom: Op de q-as is P nul; op de P-as is q nul.

d. 18 liter is de gevraagde hoeveelheid bij $P = 0$ in dit model. De werkelijke prijs en verkoop zijn niet gegeven.

Waarom: Het getal is een voorwaardelijke modeluitkomst, geen gegarandeerde aankoop.



Antwoordfiguur · Opgave 6. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

Opgave 7 · Een bezoek meer of minder

a. 2 bezoeken per maand: € 18 en € 12 zijn minstens € 9; € 8 niet.

Waarom: Vergelijk de waarde van ieder extra bezoek met de prijs.

b. Bij € 12: 2 bezoeken; bij € 6: 3 bezoeken per maand.

Waarom: Het tweede bezoek wordt bij gelijkheid gekocht; bij € 6 past ook het derde bezoek.

c. Nee. De bron houdt de betalingsbereidheden gelijk en verandert alleen de prijs.

Waarom: Een andere koophoeveelheid hoeft geen andere voorkeur te betekenen.

1.2.1 • Doeloefening

Opgave 8 • Fotoprints en een sapmodel

a. **3 fotoprints.** De waarden € 12, € 9 en € 5 zijn minstens de prijs van € 5; de vierde waarde van € 2 is lager.

Waarom: De gelijkheidsafspraken bepaalt dat Iris ook de derde print koopt.

b. Bij € 2: $q = 20 - 4 \times 2 = 12$ liter per maand. Bij € 3: $q = 20 - 4 \times 3 = 8$ liter per maand.

Waarom: Je verandert alleen de eigen prijs in één en dezelfde vraagfunctie.

c. $6 = 20 - 4P \rightarrow 6 + 4P = 20 \rightarrow 4P = 14 \rightarrow P = \text{€ } 3,50$ per liter. Controle: $20 - 4 \times 3,50 = 6$ liter.

Waarom: De uitkomst blijft binnen de geldige prijsgrenzen.

d. $P = 0 \rightarrow q = 20$: (20; 0). $q = 0 \rightarrow 4P = 20 \rightarrow P = 5$: (0; 5).

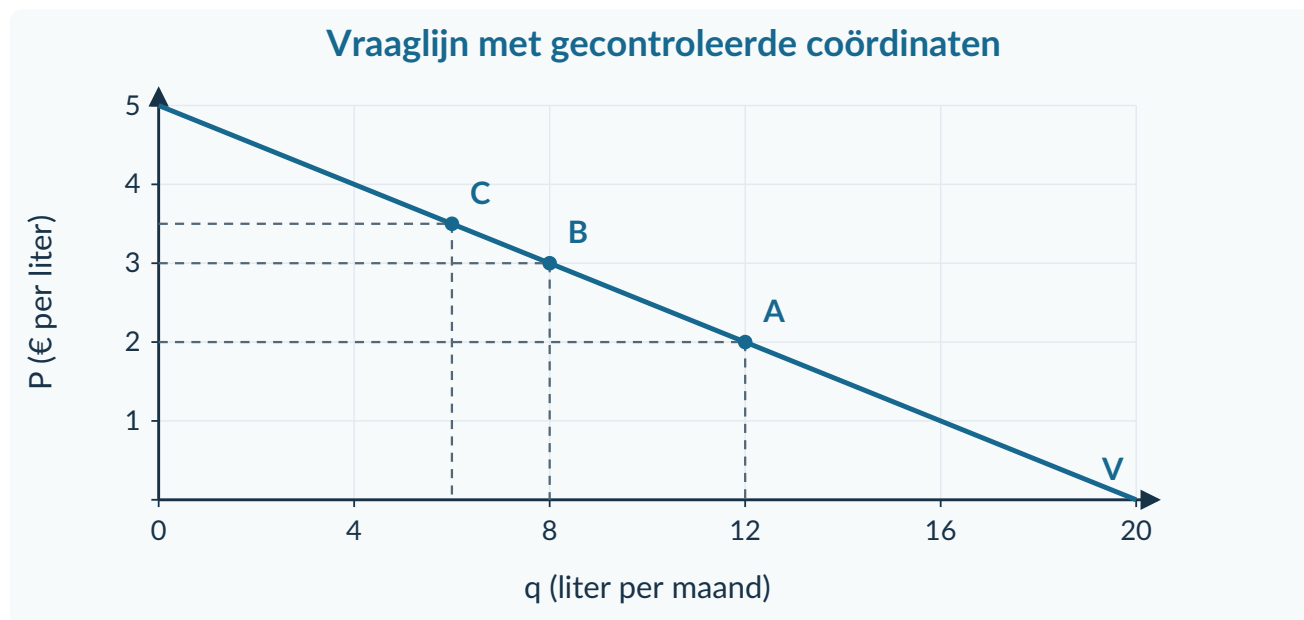
Waarom: Een snijpunt met een as heeft nul als de andere coördinaat.

e. Teken q horizontaal (liter per maand), P verticaal (€ per liter). Verbind (20; 0) met (0; 5); markeer (12; 2) en (8; 3).

Waarom: Een controlepunt uit de functie moet exact op de getekende lijn liggen.

f. De gevraagde hoeveelheid daalt met 4 liter, van 12 naar 8 liter per maand, ceteris paribus. De feitelijke aankoop is niet bepaald: beschikbaarheid en de werkelijk geldende prijs ontbreken.

Waarom: Een vraagrelatie beschrijft het gedrag bij veronderstelde prijzen; zij bevat geen aanbodinformatie.



Antwoordfiguur • Opgave 8. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.1 · Denkertje en herhaling

Opgave 9 · Hetzelfde aantal, dezelfde vraag?

a. Bijvoorbeeld leerling A: € 6, € 4, € 2; leerling B: € 5, € 3, € 1. Bij € 3 kopen beiden twee drankjes. Bij € 4 koopt A twee en B één. De uitspraak is dus onjuist.

Waarom: Eén overeenkomstig punt bewijst niet dat de hele vraagrelatie gelijk is.

Beoordelingscriteria

- Beide rijtjes geven precies twee aankopen bij € 3, met dezelfde gelijkheidsafpraak.
- Een andere prijs laat een verschil zien.
- De conclusie onderscheidt één waarneming van een volledig verband.

Opgave 10 · Verhoudingen blijven nodig

a. $€ 18 / 6 = € 3$ per folder.

Waarom: Je deelt het totaal door het aantal identieke eenheden.

b. $(3,60 - 3) / 3 \times 100\% = 20\%$ stijging.

Waarom: De oude prijs van € 3 is de vergelijkingsbasis. Herhaal zo nodig §1.1.2.

Opgave 11 · Een zaterdagmiddag

a. € 27, de opbrengst van het beste alternatief dat hij opgeeft. € 9 is alleen het verschil tussen de twee opbrengsten.

Waarom: Alternatieve kosten meten wat de beschikbare tijd elders zou opleveren. Herhaal zo nodig §1.1.1.

1.2.2 · Start en een verschuiving lezen

1.2.2 · Vraagfactoren

Opgave 12 · Rekenen met een bekende basis

a. $(18 - 24) / 24 \times 100\% = -25\%$.

Waarom: Je vergelijkt de afname met de oude hoeveelheid 24.

b. $Q = 24 - 2 \times 6 = 12$ stuks per week.

Waarom: Alleen de gegeven prijs wordt ingevuld.

Opgave 13 · Wat verandert er?

a. Een **beweging langs** de bestaande vraaglijn, naar een grotere gevraagde hoeveelheid.

Waarom: De eigen prijs verandert; de andere vraagfactoren niet.

Opgave 14 · Een beter gewaardeerde helm

a. Q gaat van **24 naar 40 helmen per week**. De factor is behoeften/voorkeuren; de lijn verschuift **naar rechts**.

Waarom: Bij dezelfde prijs willen de kopers meer helmen; dat is geen eigen-prijsbeweging.

1.2.2 · Begeleide grafische vergelijking

Opgave 15 · Twee losse veranderingen bij de wasstraat

a. Bij € 6: $120 - 10 \times 6 = 60$ wasbeurten. Bij € 8: $120 - 10 \times 8 = 40$ wasbeurten per dag. Pijl van (60; 6) naar (40; 8) op V_0 .

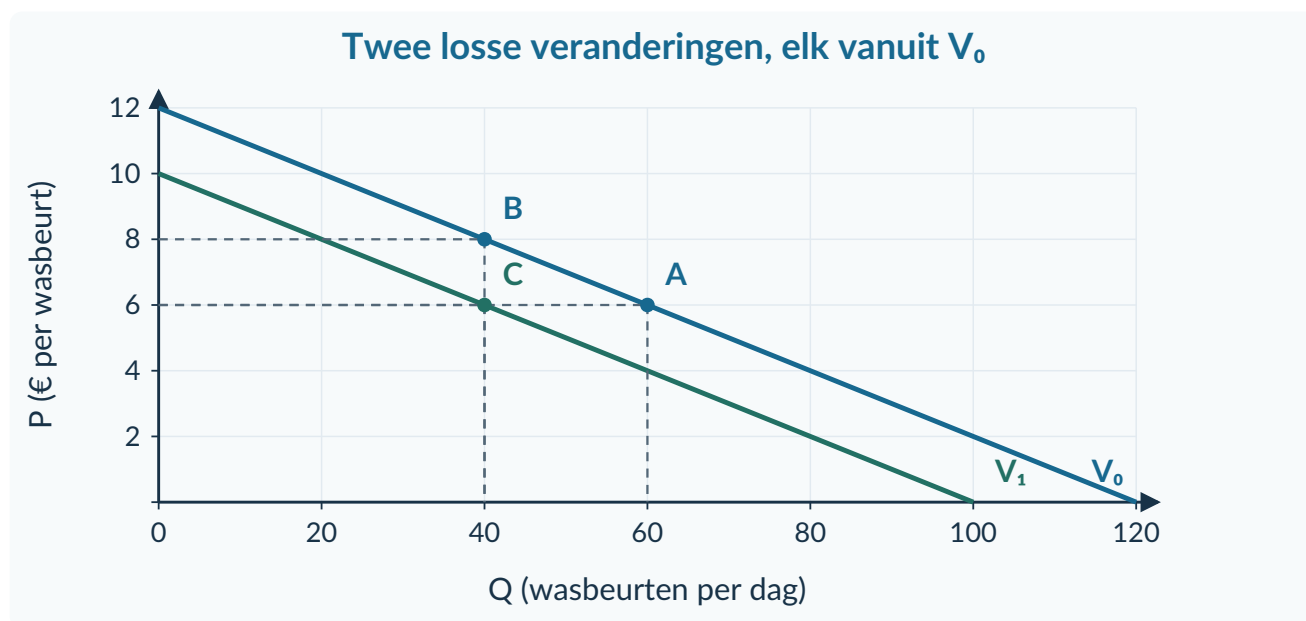
Waarom: Alleen de prijs van de eigen dienst verandert.

b. V_1 loopt door (100; 0) en (0; 10). Bij € 6: $Q = 100 - 10 \times 6 = 40$ wasbeurten per dag; markeer (40; 6).

Waarom: De lagere prijs van het substituuat vermindert de vraag bij dezelfde eigen prijs.

c. In a beweeg je langs V_0 . In b verschuift de lijn naar links door de prijs van een substituuat.

Waarom: Een andere hoeveelheid kan door verschillende oorzaken ontstaan. De gevallen zijn los van elkaar, niet opgeteld.



Antwoordfiguur · Opgave 15. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.2 · Twee veranderingen en classificatie

Opgave 16 · Een spel en de bijbehorende console

a. Een **beweging langs** de vraaglijn naar een grotere gevraagde hoeveelheid.

Waarom: Het spel is het onderzochte product; zijn eigen prijs daalt.

b. De console is een **complement**. Zijn hogere prijs kan de vraag naar het spel **naar links verschuiven**, zoals de bron beschrijft.

Waarom: Het gaat om de prijs van een ander, samen gebruikt goed.

c. De effecten **werken tegen elkaar in**. Zonder de grootte van beide effecten is ook de richting van de totale hoeveelheidsverandering niet zeker.

Waarom: Een positieve en een negatieve bijdrage kun je niet op richting alleen bij elkaar optellen.

d. De consoleprijs en spelprijs zijn verschillende prijzen. De bron zegt juist dat het spel goedkoper wordt.

Waarom: Benoem steeds de eigenaar van de veranderde prijs; anders wissel je ongemerkt van product.

Opgave 17 · De oorzaak precies benoemen

a. 1. Rugzak: **beweging langs; Q stijgt; eigen prijs**. 2. Havermelk: **verschuiving rechts; prijs substituuat koemelk**. 3. Simpele afhaalmaaltijd: **verschuiving links; inkomen**. 4. Schriften bij de school: **verschuiving rechts; aantal kopers**.

Waarom: Je gebruikt het productgedrag dat de bron noemt. Vooral bij inkomen is "meer inkomen → meer van alles" geen geldige algemene regel.

1.2.2 · Zelfstandig tekenen

Opgave 18 · Meer danslessen

a. Oud: $60 - 3 \times 10 = 30$ lessen per week. Alleen prijs: $60 - 3 \times 8 = 36$ lessen per week. Dit is een beweging langs V_0 .

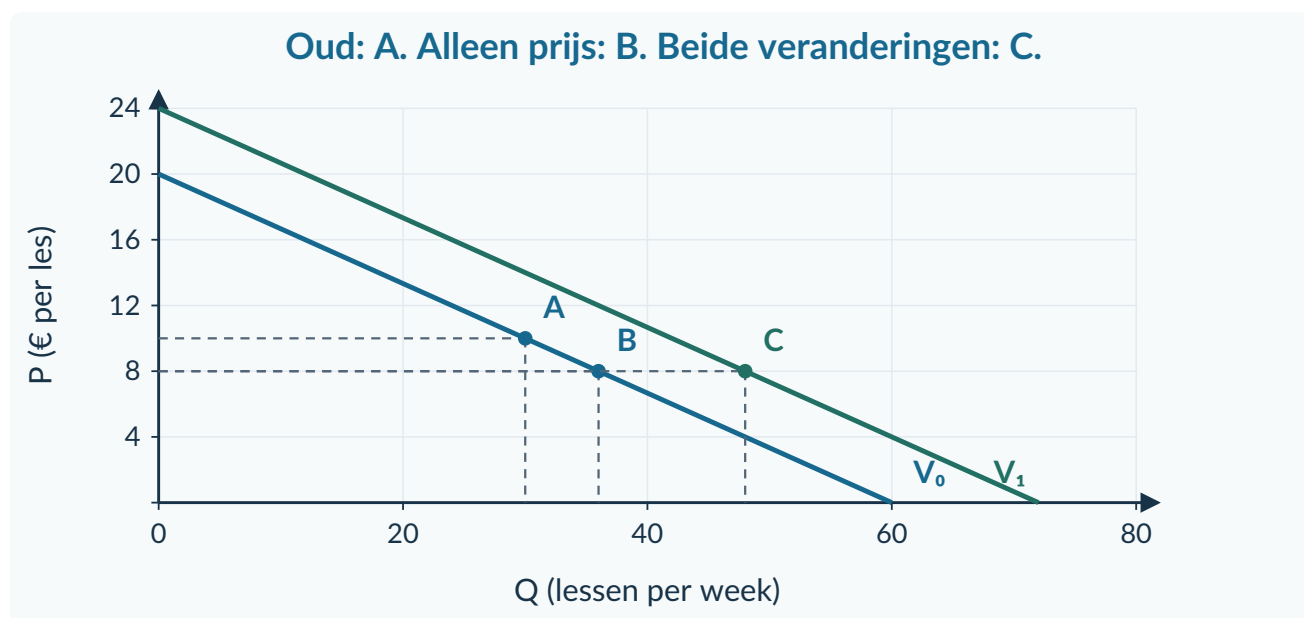
Waarom: Je houdt voor het eerste effect de oorspronkelijke vraagfunctie vast.

b. Nieuwe lijn: $Q = 72 - 3P$ ($0 \leq P \leq 24$). Oud A = (30; 10); alleen prijs B = (36; 8); uiteindelijk C = (48; 8).

Waarom: Het inkomen verhoogt volgens de bron Q bij elke prijs met 12; daarom verschuift de lijn naar rechts.

c. Uiteindelijk: $72 - 3 \times 8 = 48$ lessen per week. De prijsdaling geeft +6 en de inkomensverandering +12: de effecten versterken elkaar.

Waarom: De stijging van 30 naar 48 heeft twee apart benoemde oorzaken.



Antwoordfiguur · Opgave 18. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.2 • Doeloefening

Opgave 19 • Filmhuis Lumi

a. Oud: $100 - 5 \times 8 = 60$ bezoeken per week. Alleen de eigen prijs: $100 - 5 \times 10 = 50$ bezoeken per week. Beweging langs V_0 naar minder bezoeken.

Waarom: De eigen prijsstijging wordt eerst los bekeken.

b. De factor is de **prijs van een substituu**t: de andere bioscoop wordt duurder. De vraag naar Lumi verschuift **naar rechts**.

Waarom: Het product waarvan de prijs verandert is niet Lumi's eigen filmbezoek.

c. Nieuwe lijn: $Q = 120 - 5P$, voor $0 \leq P \leq 24$. A = (60; 8); B = (50; 10); C = (70; 10).

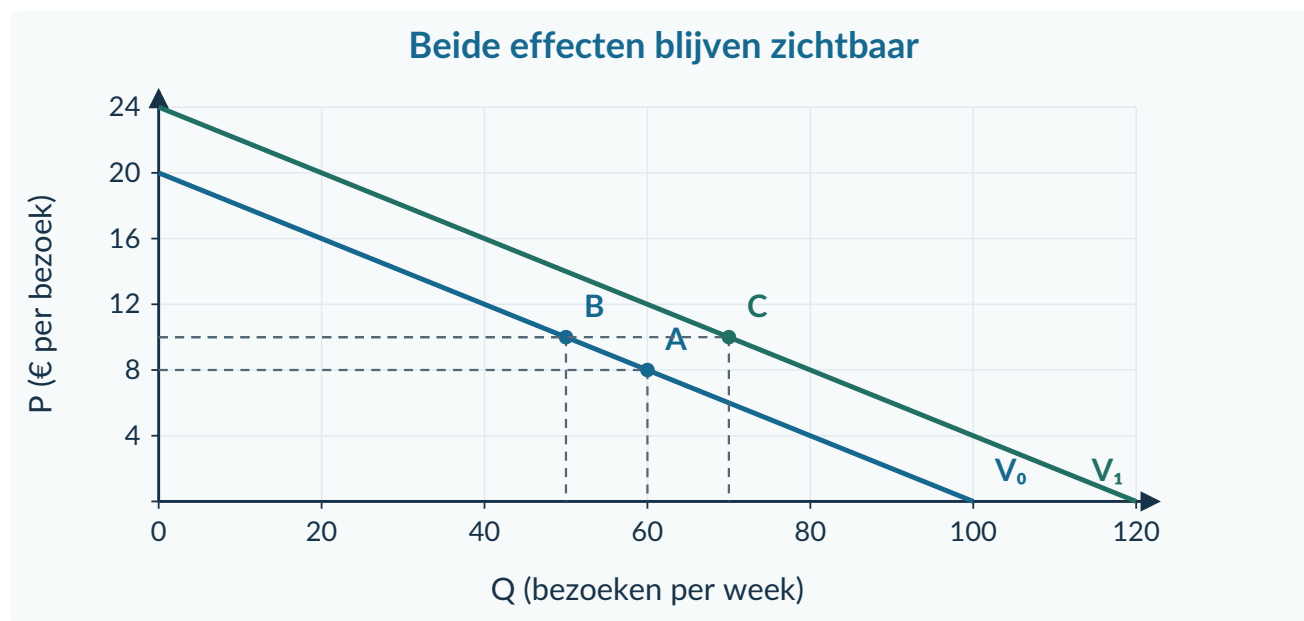
Waarom: Alleen C bevat beide veranderingen; B is een analytische tussenstap.

d. Q nieuw = $120 - 5 \times 10 = 70$ bezoeken per week. Verandering: $70 - 60 = 10$ bezoeken meer. De effecten werken elkaar tegen: $-10 + 20 = +10$.

Waarom: De bron geeft de omvang van beide effecten; daarom kan hier wel een netto-uitkomst worden berekend.

e. **Onjuist**. Lumi's eigen prijsstijging verplaatst het punt op V_0 van 60 naar 50 bezoeken. De prijs van het substituu

Waarom: De uiteindelijke stijging naar 70 bewijst niet dat een hogere eigen prijs de vraaglijn naar rechts verschuift.



Antwoordfiguur • Opgave 19. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.2 · Denkertje en herhaling

Opgave 20 · Een onderzoek met te weinig informatie

a. De belangstelling kan tegelijk zijn toegenomen, bijvoorbeeld door nieuwe positieve ervaringen die kopers met het spel delen. Een vraagverschuiving naar rechts kan de negatieve eigen-prijsreactie overtreffen. Om het eigen-prijseffect te onderzoeken moet je de prijs vergelijken bij **gelijkblijvende overige omstandigheden** of het effect van de andere veranderingen afzonderlijk vaststellen.

Waarom: Twee gelijktijdig geobserveerde veranderingen bewijzen niet het verband dat zou gelden onder ceteris paribus.

Beoordelingscriteria

- Een plausibele niet-prijsfactor wordt genoemd als mogelijkheid, niet als bewezen feit.
- Eigen-prijsreactie en vraagverschuiving blijven onderscheiden.
- De benodigde vergelijking houdt andere omstandigheden gelijk.

Opgave 21 · Indexen vergelijken

a. $(132 - 120) / 120 \times 100\% = 10\%$ **stijging**. Het verschil is **12 indexpunten**, niet 12%.

Waarom: De oude index 120, niet 100, is de basis voor deze verandering. Herhaal zo nodig §1.1.2.

Opgave 22 · Een formule teruglezen

a. $8 = 16 - 2P \rightarrow 2P = 8 \rightarrow P = \text{€ } 4$ **per stuk**. Controle: $16 - 2 \times 4 = 8$ stuks per maand.

Waarom: Een gegeven hoeveelheid kan worden gebruikt om de bijbehorende prijs terug te rekenen. Herhaal zo nodig §1.2.1.

1.2.3 · Start en horizontaal optellen

1.2.3 · Collectieve vraag

Opgave 23 · Invullen en vergelijken

a. $q = 8 - 2 \times 4 = 0$ liter per week.

Waarom: De prijs ligt precies op het snijpunt met de prijsas.

b. $(18 - 12) / 12 \times 100\% = 50\%$ stijging.

Waarom: De oude hoeveelheid van 12 liter is de basis.

Opgave 24 · Het totaal is geen gemiddelde

a. $Q = 3 + 5 = 8$ liter per week. Delen door twee geeft 4 liter per koper: dat is het gemiddelde, niet het totaal.

Waarom: Collectieve vraag is de som van alle hoeveelheden bij die prijs.

Opgave 25 · Twee kopers van verf

a. A vraagt 4 liter, B 8 liter. Samen $4 + 8 = 12$ liter per week, dus het punt (12; 2).

Waarom: De prijs is in alle drie grafieken hetzelfde; alleen de hoeveelheden worden opgeteld.

b. De prijs blijft € 2 per liter. Er worden niet twee prijsbedragen voor dezelfde liter bij elkaar opgeteld.

Waarom: Collectieve vraag is horizontaal optellen bij één prijs, geen optelsom van prijzen.

1.2.3 · Geldige som en nulbijdrage

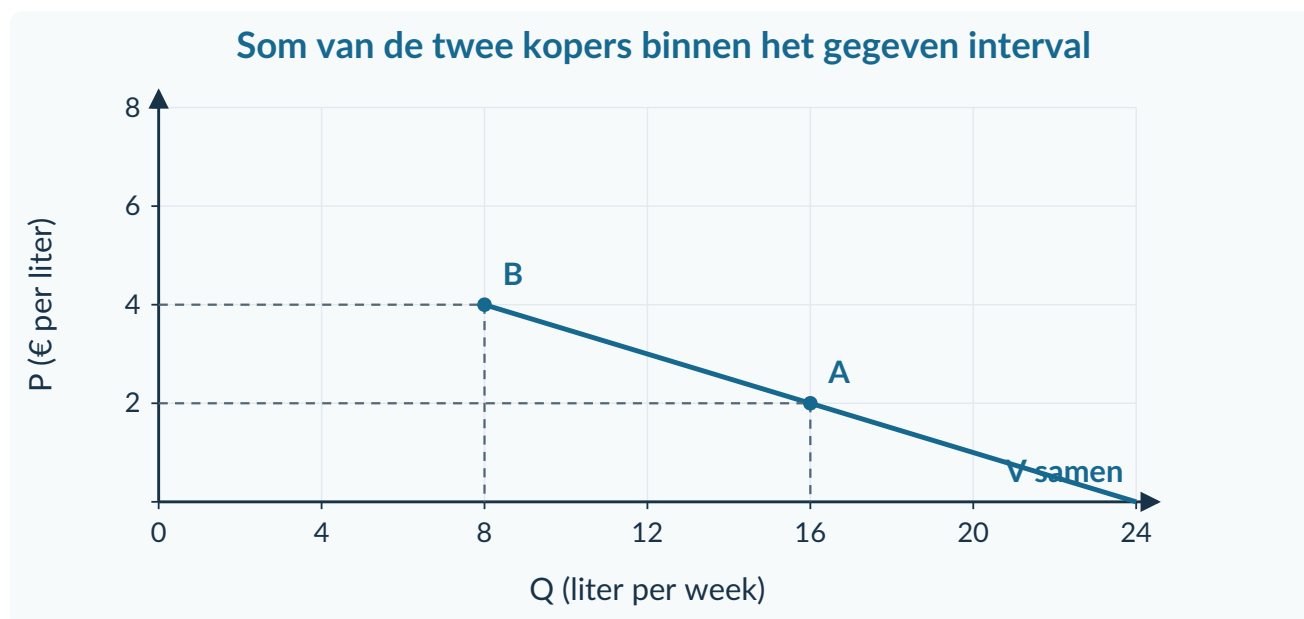
Opgave 26 · Teken de gezamenlijke lijn

a. $P = 0$: 8, 16, 24. $P = 2$: 4, 12, 16. $P = 4$: 0, 8, 8 liter per week. $Q = (8 - 2P) + (16 - 2P) = 24 - 4P$, voor $0 \leq P \leq 4$.

Waarom: De afzonderlijke uitkomsten blijven in dit interval niet-negatief.

b. Verbind (24; 0) met (8; 4) en controleer (16; 2). Teken niet buiten de opgegeven grens door.

Waarom: Een correct lijnstuk toont alleen het deel waarvoor de samengevoegde rekenregel geldig is.



Antwoordfiguur · Opgave 26. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

Opgave 27 · Zonder grafiek: wie koopt nog?

a. A: 0; zijn koopgrens is € 6. B: $10 - 8 = 2$ setjes. Samen 2 setjes per maand.

Waarom: De negatieve rekenuitkomst van A is geen aankoop en wordt niet van B afgetrokken.

1.2.3 · Zelfstandige oefening

Opgave 28 · Vraag naar illustratieprints

a. A: $12 - 3 \times 2 = 6$ prints; B: $24 - 3 \times 2 = 18$ prints; samen **24 prints per week**.

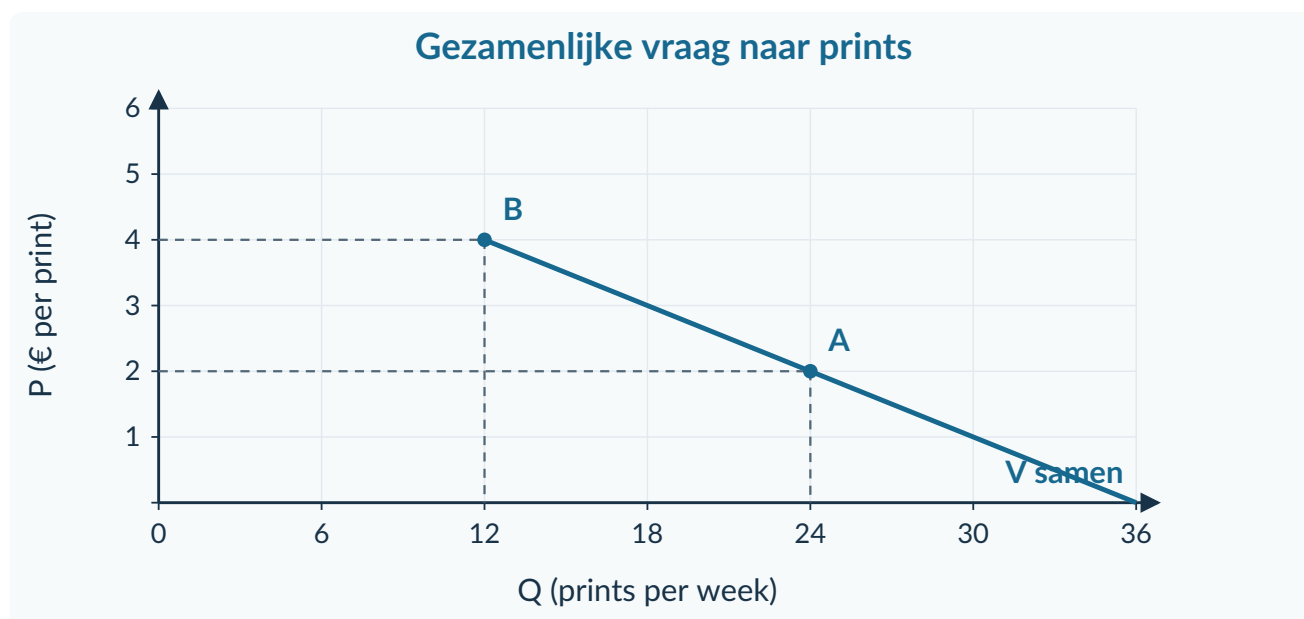
Waarom: De twee groepen worden bij dezelfde prijs vergeleken.

b. $Q = (12 - 3P) + (24 - 3P) = 36 - 6P$, voor $0 \leq P \leq 4$. Bij € 2: $36 - 6 \times 2 = 24$.

Waarom: Gelijksortige termen tel je op; de geldigheid volgt uit de beide afzonderlijke regels.

c. Eindpunten **(36; 0)** en **(12; 4)**. Controlepunt: **(24; 2)**. Q horizontaal, P verticaal, met eenheden.

Waarom: Het interval eindigt bij € 4, niet pas bij het rekenkundige snijpunt van de verlengde somlijn met de P-as.



Antwoordfiguur · Opgave 28. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

Opgave 29 · Geen negatieve bijdragen

a. A: 0; B: $18 - 2 \times 6 = 6$. Samen **6 pakketten per maand**.

Waarom: A heeft bij € 6 zijn koopgrens overschreden; B nog niet.

b. De gebruikte somfunctie geldt alleen voor $0 \leq P \leq 5$. Bij € 6 bevat zij voor A een bijdrage van -2. Die mag niet van B's 6 pakketten worden afgetrokken.

Waarom: Negatieve rekenuitkomsten buiten de grens zijn geen negatieve economische vraag.

1.2.3 · Doeloefening

Opgave 30 · Reserveringen bij een spellenclub

a. Bij $P = 0$: A 18, B 24, samen 42. Bij $P = 2$: 12, 20, 32. Bij $P = 4$: 6, 16, 22. Bij $P = 6$: 0, 12, 12 reserveringen per week.

Waarom: Iedere tabelrij hoort bij één gemeenschappelijke prijs.

b. $Q = (18 - 3P) + (24 - 2P) = 42 - 5P$, voor $0 \leq P \leq 6$. Bij € 4: $Q = 42 - 5 \times 4 = 22$ reserveringen per week.

Waarom: De controle verbindt de opgetelde formule met de afzonderlijke brongegevens.

c. Verbind (42; 0) en (12; 6). Markeer (22; 4). Zet Q horizontaal (reserveringen per week) en P verticaal (€ per reservering).

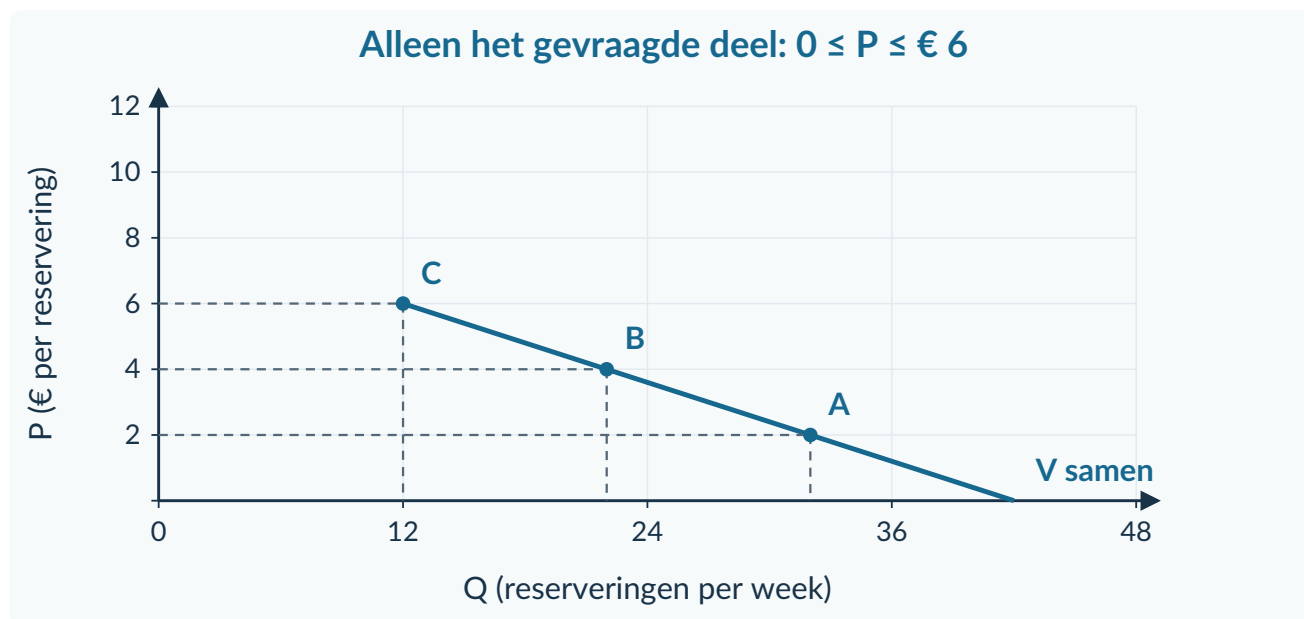
Waarom: Je tekent alleen het interval waarvoor de somfunctie geldt.

d. A: 0, omdat € 8 boven zijn grens van € 6 ligt. B: $24 - 2 \times 8 = 8$. Samen 8 reserveringen per week.

Waarom: De overgebleven vraag van B telt volledig mee.

e. De verlengde somfunctie geeft $42 - 5 \times 8 = 2$, maar bevat dan een negatieve bijdrage van A: $18 - 3 \times 8 = -6$. De geldige berekening is $0 + 8 = 8$.

Waarom: De teken- en formulegrens beschermt tegen het aftrekken van niet-bestaande negatieve reserveringen.



Antwoordfiguur · Opgave 30. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.3 · Denkertje en herhaling

Opgave 31 · Meer mogelijke kopers, toch hetzelfde totaal

a. **Niet noodzakelijk.** De nieuwe mogelijke kopers kunnen allemaal maximaal € 8 willen betalen. Bij € 10 dragen zij dan nul bij en blijft het totaal gelijk. Het totaal stijgt als minstens één extra koper bij € 10 een **positieve hoeveelheid wil en kan kopen**, terwijl de bestaande vraag gelijk blijft.

Waarom: Een grotere bereikbare groep is niet hetzelfde als extra positieve vraag bij iedere prijs.

Beoordelingscriteria

- Het tegenvoorbeeld behoudt de prijs en de vraag van bestaande kopers.
- De nulbijdrage van de extra mogelijke kopers wordt uitgelegd.
- De voorwaarde voor een werkelijk grotere totale vraag is correct.

Opgave 32 · Een daling vergelijken

a. $(8 - 10) / 10 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: De oude hoeveelheid is de basis; een daling behoudt haar negatieve teken. Herhaal zo nodig §1.1.2.

Opgave 33 · Afstanden op een plattegrond

a. Basis = $8 - 2 = 6$ m; hoogte = $6 - 3 = 3$ m. Rechthoek = $6 \times 3 = 18$ m². Driehoek = $\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$ m².

Waarom: De zijden zijn afstanden tussen asposities, niet de grootste afgelezen getallen. Herhaal zo nodig §1.1.3.

1.2.4 • Gemengde oefening

1.2.4 • Gemengde opgaven

Opgave 34 • Een workshop kiezen

a. **3 workshops.** De eerste drie betalingsbereidheden zijn minstens € 6; de vierde niet.

Waarom: De gelijkheidsafspraken bepaalt de derde aankoop.

b. $(7,50 - 6) / 6 \times 100\% = 25\%$ **stijging.** Zij kiest nu **2 workshops.**

Waarom: De oude prijs is de procentuele basis; de betalingsbereidheden veranderen niet.

Opgave 35 • Een gezamenlijke vraag controleren

a. Bij € 2: $8 + 12 = 20$ **boekjes.** Bij € 4: $4 + 8 = 12$ **boekjes.** Bij € 6: $0 + 4 = 4$ **boekjes per week.**

Waarom: Je telt per rij hoeveelheden bij één prijs op.

b. Het gemiddelde deelt de totale hoeveelheid door twee en beschrijft een gemiddelde groep. Voor deze markt is juist de **som** gevraagd.

Waarom: Groepsgemiddelden en totale marktvraag zijn verschillende grootheden.

1.2.4 · Een functie in de andere schrijfwijze

Opgave 36 · Luisterboeken voor Sanne

a. $4 = 7 - 0,5q \rightarrow 0,5q = 3 \rightarrow q = 6$ luisterboeken per maand. Controle: $7 - 0,5 \times 6 = € 4$.

Waarom: Je rekent van een gegeven prijs terug naar de bijbehorende hoeveelheid.

b. $q = 0 \rightarrow P = 7$: (0; 7). $P = 0 \rightarrow 0,5q = 7 \rightarrow q = 14$: (14; 0). De lijn verbindt deze punten.

Waarom: De prijs staat verticaal, hoewel zij links in de formule staat; q staat horizontaal.

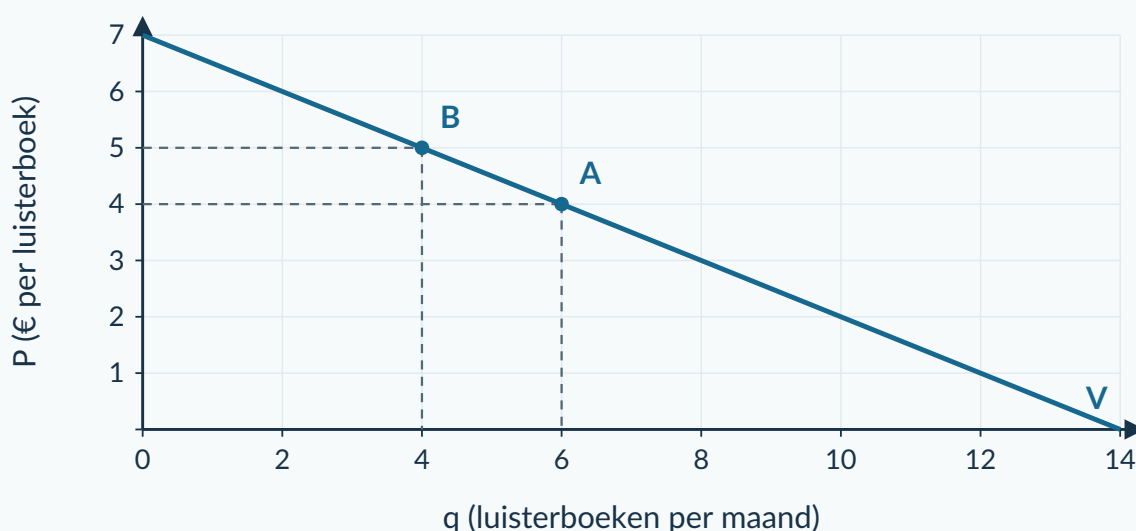
c. Bij € 5: $5 = 7 - 0,5q \rightarrow q = 4$ luisterboeken per maand. De hoeveelheid daalt van 6 naar 4, een beweging langs dezelfde lijn.

Waarom: Alleen de prijs van haar luisterboek verandert.

d. **Onjuist.** Extra kopers kunnen de gezamenlijke vraag veranderen, maar hoeven Sanne's eigen vraag niet te veranderen.

Waarom: Het individuele en het collectieve niveau mogen niet worden verwisseld.

Sanne: de twee schrijfwijzen geven dezelfde lijn



Antwoordfiguur · Opgave 36. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.4 · Doeloefening · som en oorzaken

Opgave 37 · Tafeltennistijd bij Club Noord

a. $Q = (24 - 3P) + (36 - 3P) = 60 - 6P$, voor $0 \leq P \leq 8$. Bij € 4: $Q = 60 - 6 \times 4 = 36$ halfuren per week.
Controle: $A = 24 - 12 = 12$; $B = 36 - 12 = 24$; samen $12 + 24 = 36$.

Waarom: Dezelfde prijs, periode en eenheid maken optellen mogelijk.

b. $30 = 60 - 6P \rightarrow 6P = 30 \rightarrow P = \text{€ } 5$ per halfuur. Controle: $60 - 6 \times 5 = 30$ halfuren per week.

Waarom: De gevraagde prijs valt binnen het interval waarin beide regels geldig zijn.

c. Alleen de eigen prijs: $Q = 60 - 6 \times 6 = 24$ halfuren per week, dus 12 minder door beweging langs V_0 .
Het andere effect komt door de **hogere prijs van het substituuat bowlen**: een verschuiving naar rechts met 12 halfuren bij elke prijs.

Waarom: De oorzaak van de verschuiving is niet een veranderde tafeltennis prijs of onbenoemde smaak.

Bronnen uit elkaar houden

Bron A bevat de oorspronkelijke groepsfuncties. Bron B beschrijft de twee veranderingen. Bron C is één koper die al bij A is meegeteld. Gebruik de bron die de vraag daadwerkelijk ondersteunt.

1.2.4 · Doeloefening · grafiek en conclusie

Opgave 37 · Tafeltennistijd bij Club Noord – vervolg

d. $V_1: Q = 72 - 6P$, alleen voor $0 \leq P \leq 8$. A = (36; 4); B = (24; 6); C = (36; 6). Bij $P = 0$ begint V_1 op (72; 0), bij $P = 8$ eindigt het gevraagde deel op (24; 8).

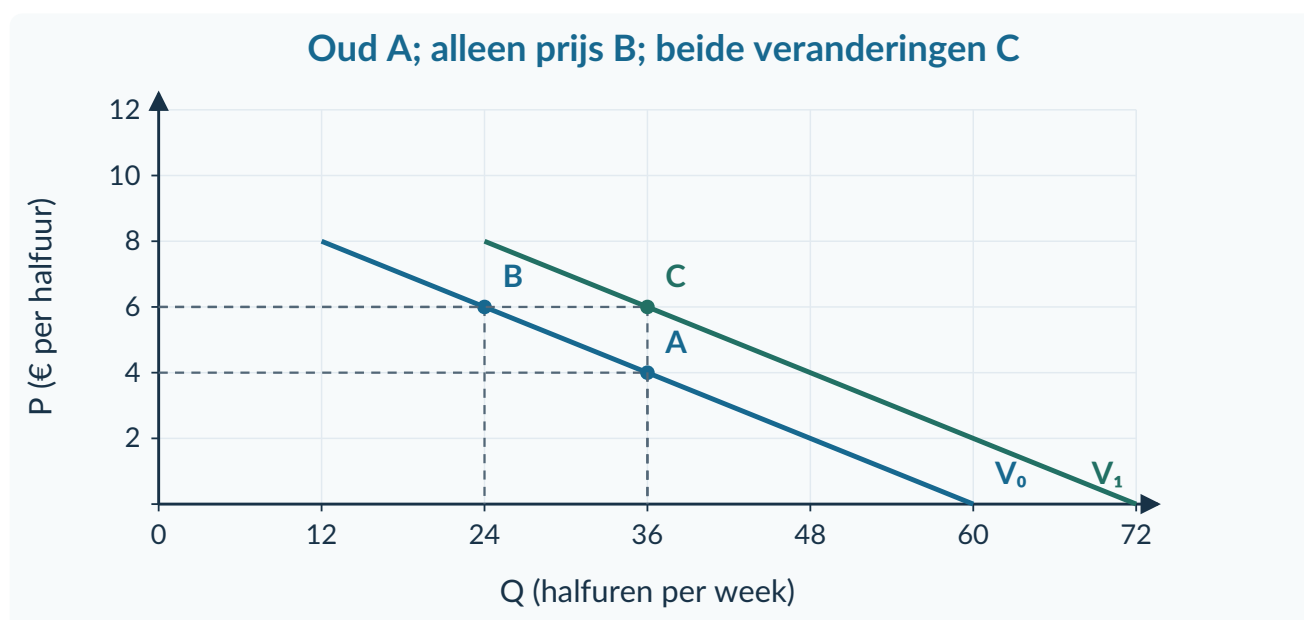
Waarom: A en C hebben dezelfde hoeveelheid maar verschillende prijzen en liggen op verschillende lijnen.

e. $Q_{\text{nieuw}} = 72 - 6 \times 6 = 36$ halfuren per week. De uitspraak is **onjuist**: het eigen-prijseffect is -12 ; het substituuteffect is $+12$. Ze heffen elkaar hier precies op.

Waarom: Een nulverandering in het totaal bewijst niet dat de afzonderlijke effecten nul zijn.

f. Sem wil **2 halfuren**: € 7 en € 6 zijn minstens € 6; € 4 en € 2 niet. **Niet nogmaals optellen**, want hij zit al in groep A.

Waarom: De individuele koopbeslissing is een deel van de bron, geen extra koper buiten de beide groepen.



Antwoordfiguur · Opgave 37. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.4 • Fouten repareren

Opgave 38 • Drie ogenschijnlijk logische antwoorden

a. Per week: A vraagt $7 \times 6 = 42$ liter, B 7 liter. Samen **49 liter per week**. De oorspronkelijke optelling mengt perioden.

Waarom: Een som is alleen betekenisvol wanneer de eenheden en perioden gelijk zijn.

b. De factor is **de prijs van een substituu**t, namelijk de trein. De bron geeft een verandering van de relatieve prijs, geen verandering van smaak.

Waarom: De specifieke oorzaak blijft zichtbaar als je het andere product benoemt.

c. De functie geeft een gevraagde hoeveelheid bij een mogelijke prijs. Je weet nog niet of **€ 10 werkelijk de prijs is en of de tickets verkrijgbaar zijn**; feitelijke verkopen zijn niet vermeld.

Waarom: Een voorwaardelijk koopplan is geen bewijs van een uitgevoerde transactie.

Beoordelingscriteria

- De herstellende antwoorden gebruiken gelijke eenheden en expliciete perioden.
- De economische oorzaak wordt precies benoemd.
- Een modeluitkomst wordt niet als bewezen verkoop gepresenteerd.

Terug naar de juiste uitleg

Eenheden en perioden: §1.1.2 en §1.2.3. Substituten en complementen: §1.2.2. Het verschil tussen gevraagde hoeveelheid en werkelijk verkocht: §1.2.1.

Antwoorden

Aanbod en marktevenwicht

Geef bij iedere uitkomst de juiste eenheid en periode. Reken zo lang mogelijk exact. Rond een percentage zo nodig af op één decimaal en een prijs op twee decimalen. De hoofdgevallen zijn zo gekozen dat evenwichten exact uitkomen.

Gebruik de uitwerking

Controleer eerst de gebruikte functie en de beginsituatie, daarna de berekening en de uitleg. Een grafiek mag een andere bruikbare schaal hebben, maar moet dezelfde coördinaten tonen. Andere formuleringen zijn goed als de oorzaak en de economische betekenis kloppen.

Paragraaf	Opgaven
1.3.1 Aanbod	1–11
1.3.2 Marktevenwicht	12–22
1.3.3 Nieuw evenwicht	23–33
1.3.4 Gemengde opgaven	34–38

Opgave 1 • Een vraagfunctie ophalen

a. $q = 18 - 2 \times 3 = 12$ stuks per maand. **Waarom:** bij deze prijs hoort dit koopplan in de gegeven vraagfunctie.

b. $8 = 18 - 2P \rightarrow 2P = 10 \rightarrow P = \text{€ } 5$ per stuk. Controle: $18 - 2 \times 5 = 8$. **Waarom:** dezelfde prijs moet de gevraagde hoeveelheid 8 opleveren.

Opgave 2 • Plannen, voorraad en verkoop

a. Aanbodplan: 5 vervangingen deze middag. Voorraad: 8 binnenbanden op dit moment. Verkoop: 3 vervangingen deze middag. **Waarom:** kunnen en willen aanbieden is iets anders dan al aanwezige onderdelen of uitgevoerde opdrachten.

Antwoorden · 1.3.1 · Aflezen en een lijn aanvullen

Opgave 3 · Houten lepels

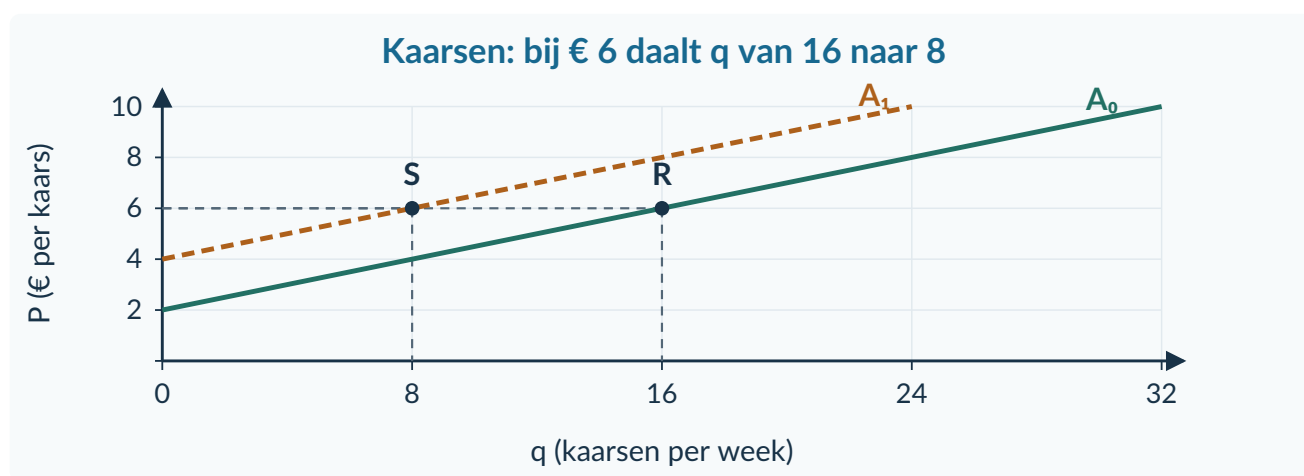
a. Bij € 4: **6 lepels per week**. Bij € 6: **12 lepels per week**. **Waarom:** de hulplijnen verbinden iedere prijs met een punt op dezelfde aanbodlijn.

b. Een beweging langs **A**, naar een grotere aangeboden hoeveelheid. **Waarom:** alleen de verkoopprijs verandert; de lijn blijft liggen.

Opgave 4 · Kaarsen en duurdere was

a. Bij $P = 4$: oud $4 \times 4 - 8 = 8$, nieuw $4 \times 4 - 16 = 0$. Bij $P = 6$: **16** en **8**. Bij $P = 8$: **24** en **16 kaarsen per week**. **Waarom:** bij elke onderzochte prijs ligt het nieuwe aanbod 8 kaarsen lager.

b. A_1 loopt door **(0; 4)** en **(24; 10)**; de vergelijkingspunten zijn **(16; 6)** en **(8; 6)**. A verschuift naar links. **Waarom:** duurdere was verlaagt het aanbod bij dezelfde verkoopprijs.



Antwoordfiguur bij opgave 4 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.1 · Twee prijzen en oorzaken

Opgave 5 · Twee prijzen bij granola

- a. Een **beweging langs A naar meer aangeboden granola**. **Waarom:** een hogere eigen verkoopprijs maakt aanbieden aantrekkelijker, bij gelijke overige omstandigheden.
- b. **A verschuift naar links**. **Waarom:** haveremout is een productiemiddel; bij dezelfde granolaprijs wordt produceren minder aantrekkelijk.
- c. **Niet bepalen uit deze informatie**. De effecten werken tegen elkaar in; hun groottes ontbreken. **Waarom:** de positieve en negatieve hoeveelheidseffecten hoeven niet even groot te zijn.
- d. **Onjuist**. Alleen de haveremoutprijs verschuift A. De eigen granolaprijs geeft een beweging langs A. **Waarom:** de twee prijzen horen bij verschillende producten.

Opgave 6 · Ansichtkaarten

- a. Bij € 4: $q = 10 \times 4 - 20 = 20$ kaarten per week. Bij € 6: **40 kaarten per week**. Het getal 10 betekent **10 extra kaarten per week per euro prijsstijging**. **Waarom:** het beschrijft de reactie langs deze aanbodlijn.
- b. $30 = 10P - 20 \rightarrow 50 = 10P \rightarrow P = \text{€ } 5$ per kaart. Controle: $10 \times 5 - 20 = 30$. **Waarom:** de teruggevonden prijs hoort bij het gewenste aanbodplan.

Opgave 7 · Wat verandert er bij boeketten?

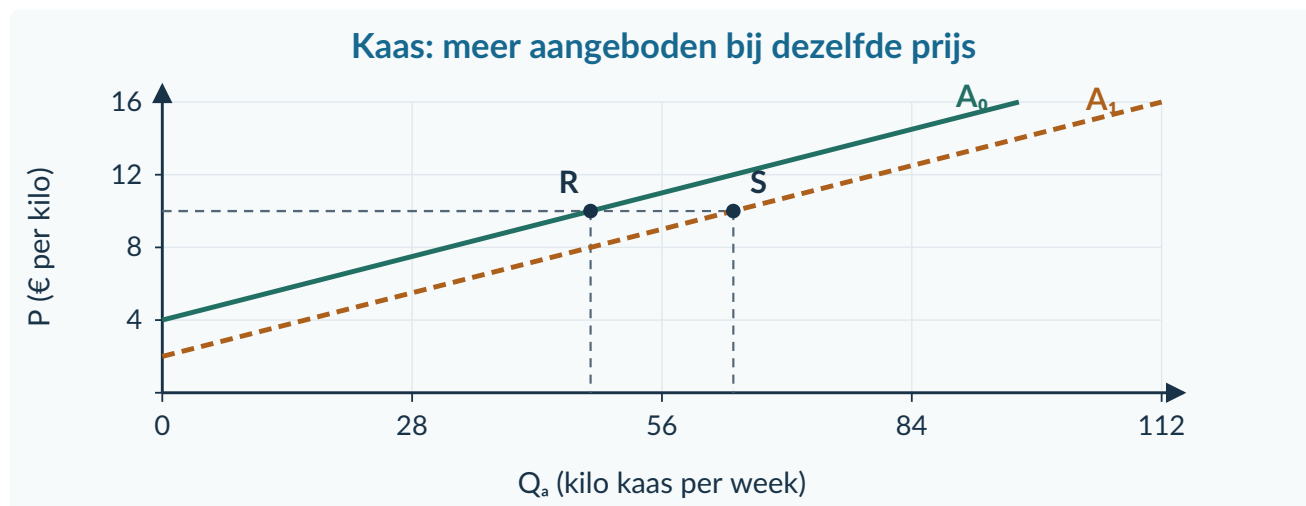
- a. Eigen boeketprijs daalt: **beweging langs A; aangeboden hoeveelheid daalt; eigen verkoopprijs**.
Energie goedkoper: **A naar rechts; meer aanbod bij dezelfde boeketprijs; prijs van een productiemiddel**.
Extra bloemisten: **A naar rechts; meer marktaanbod; aantal aanbieders**. Machine valt uit: **A naar links; minder aanbod; verminderde productiemogelijkheden**. **Waarom:** alleen de eerste rij verandert de eigen prijs; de andere rijen veranderen de omstandigheden van het aanbod.

Antwoorden · 1.3.1 · Marktaanbod van kaas

Opgave 8 · Kaas uit de regio

a. Oud: $8 \times 10 - 32 = 48$ kilo per week. Nieuw: $8 \times 10 - 16 = 64$ kilo per week. Verandering: $64 - 48 = +16$ kilo per week. **Waarom:** lagere energiekosten verhogen het aanbod bij dezelfde kaasprijs.

b. A_1 loopt door $(0; 2)$ en $(112; 16)$. Markeringen: $(48; 10)$ en $(64; 10)$. **Waarom:** door de verkoopprijs gelijk te houden, isoleer je de verandering in de omstandigheden. Het is een verschuiving, niet alleen een beweging.



Antwoordfiguur bij opgave 8 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

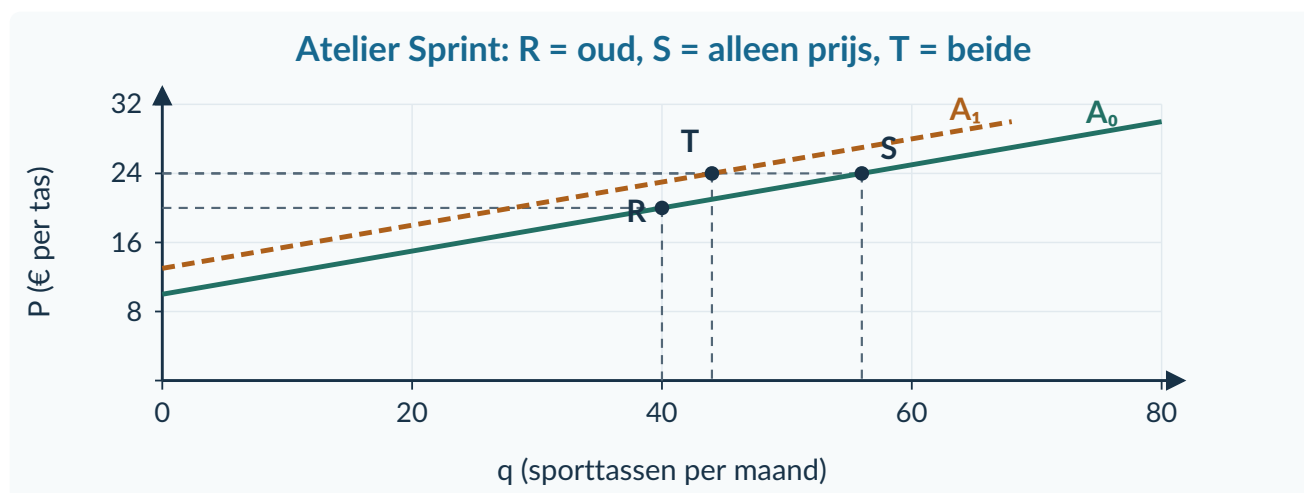
Wat deze bron niet vastlegt

De uitkomst 64 kilo is aangeboden hoeveelheid, geen bewezen verkoop. Evenwicht wordt pas onderzocht wanneer ook de koopplannen op de markt bekend zijn.

Antwoorden · 1.3.1 · Doeloefening Atelier Sprint

Opgave 9 · Atelier Sprint

- a. Oud: $4 \times 20 - 40 = 40$ tassen per maand. Alleen prijs: $4 \times 24 - 40 = 56$ tassen per maand. De 4 is 4 extra tassen per maand per euro prijsstijging. **Waarom:** dit is de reactie langs A_0 .
- b. De prijs van stof, een productiemiddel, stijgt. A verschuift naar links. Bij € 20 nieuw: $4 \times 20 - 52 = 28$ tassen per maand. **Waarom:** bij dezelfde verkoopprijs is het nieuwe aanbod 12 tassen lager.
- c. A_1 : van (0; 13) tot (68; 30). $R = (40; 20)$, $S = (56; 24)$, $T = (44; 24)$. **Waarom:** de uiteindelijke prijs moet in de nieuwe functie worden ingevuld; S hoort nog bij de oude omstandigheden.
- d. Uiteindelijk: $4 \times 24 - 52 = 44$ tassen per maand. Verandering: $44 - 40 = +4$ tassen per maand. De effecten werken tegen elkaar: +16 door de verkoopprijs en -12 door de stofprijs. **Waarom:** hier is het positieve prijseffect groter dan de afname door duurdere stof.
- e. **Onjuist:** de verkoopprijs veroorzaakt de beweging $R \rightarrow S$ langs A_0 . Duurdere stof verschuift de lijn naar links. **Waarom:** de eigen verkoopprijs en de prijs van een productiemiddel zijn verschillende oorzaken.



Antwoordfiguur bij opgave 9 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.1–1.3.2 · Begrippen en ophalen

Opgave 10 · De potten staan er al

a. De bestaande voorraad begrenst het aanbod voor dat uur op **40 vazen**. Een hogere prijs kan geen nieuwe vazen tevoorschijn brengen. Bij prijzen waarbij hij alle 40 wil verkopen, past een verticaal deel bij $q = 40$. Bij lage prijzen kan hij sommige vazen willen bewaren; dat is niet bekend. De gebruikelijke stijgende voorbeeldlijn is dus niet voor elk product en elke periode verplicht.

Beoordelingscriteria

- Onderscheidt kunnen aanbieden van willen aanbieden.
- Benoemt de vaste beschikbaarheid in het laatste uur.
- Maakt de voorgestelde lijn afhankelijk van verkoopbereidheid; claimt geen universele verticale aanbodlijn.

Opgave 11 · Twee korte terugblikken

a. $(10 - 8) / 8 \times 100\% = 25\%$ **stijging**. **Waarom:** de oude prijs van € 8 is de vergelijkingsbasis. Herhaal zo nodig §1.1.2.

b. $Q = 2 + 5 = 7$ **liter per week**. **Waarom:** tel hoeveelheden bij dezelfde prijs op en tel elke koper één keer. Herhaal zo nodig §1.2.3.

Opgave 12 · Rekenen terughalen

a. $12 = 30 - 3P \rightarrow 3P = 18 \rightarrow P = \text{€ } 6$ **per stuk**. Controle: $30 - 3 \times 6 = 12$ stuks per week. **Waarom:** terugrekenen en daarna invullen moeten dezelfde combinatie opleveren.

Opgave 13 · Eén markt, dezelfde producten

a. **Er is evenwicht; er worden 60 bidons verkocht**. **Waarom:** de kopers kopen dezelfde bidons die de verkopers verkopen. Vraag en aanbod tellen hier geen verschillende transacties.

Antwoorden · 1.3.2 · Begeleide inoefening

Opgave 14 · Lunchboxen

a. E: $P = € 7$ per lunchbox, $Q = 25$ lunchboxen per week. $Q_v = 60 - 5 \times 7 = 25$; $Q_a = 5 \times 7 - 10 = 25$.

Waarom: het snijpunt moet in beide functies dezelfde hoeveelheid geven.

b. Bij $€ 5$: $Q_v = 35$, $Q_a = 15$. Vraagoverschot: $35 - 15 = 20$ lunchboxen per week. Verkoop: **15**

lunchboxen per week. Waarom: onder de gegeven afspraak worden alle 15 aangeboden lunchboxen verkocht, niet de 20 ontbrekende lunchboxen.

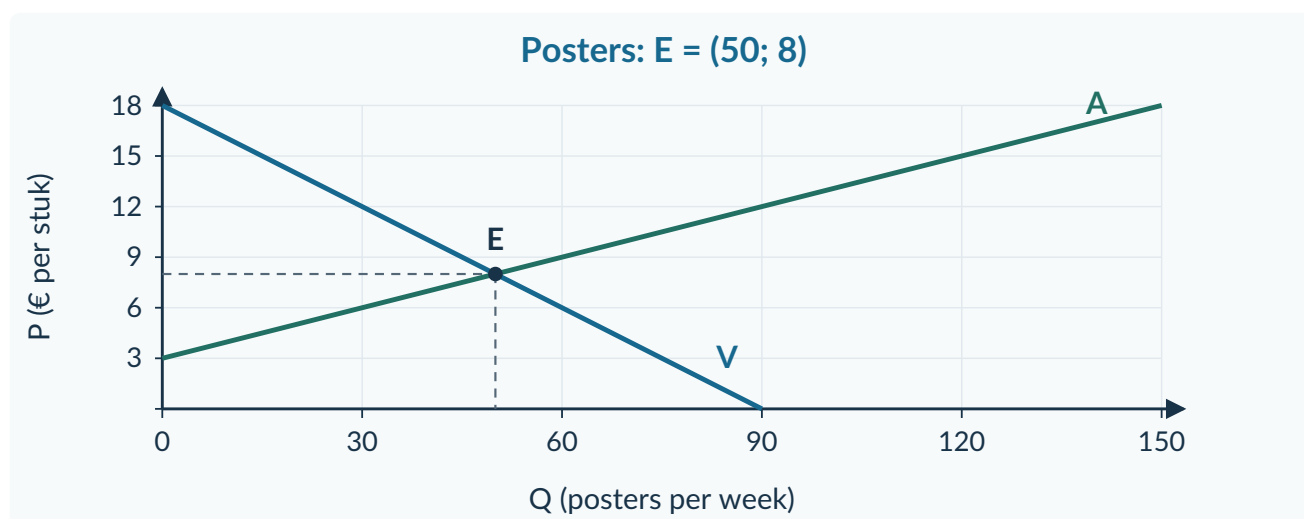
Opgave 15 · De tweede lijn tekenen

a. $90 = 15P - 30 \rightarrow 120 = 15P \rightarrow P = € 8$. $Q_v = 90 - 5 \times 8 = 50$ posters per week. Controle: $10 \times 8 - 30 = 50$. **Waarom:** dezelfde bewerking aan beide kanten houdt de gelijkheid in stand.

b. A bijvoorbeeld door $(0; 3)$ en $(150; 18)$. E = $(50; 8)$, met hulplijnen naar 50 en 8. **Waarom:** de aanbodpunten komen uit de aanbodfunctie; E ligt ook op de gegeven vraaglijn.

c. $Q_v = 90 - 5 \times 6 = 60$; $Q_a = 10 \times 6 - 30 = 30$. Vraagoverschot = $60 - 30 = 30$ posters per week.

Waarom: er zijn bij $€ 6$ meer koopplannen dan verkoopplannen.



Antwoordfiguur bij opgave 15 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.2 · Zelfstandig construeren

Opgave 16 · Zonder grafiek

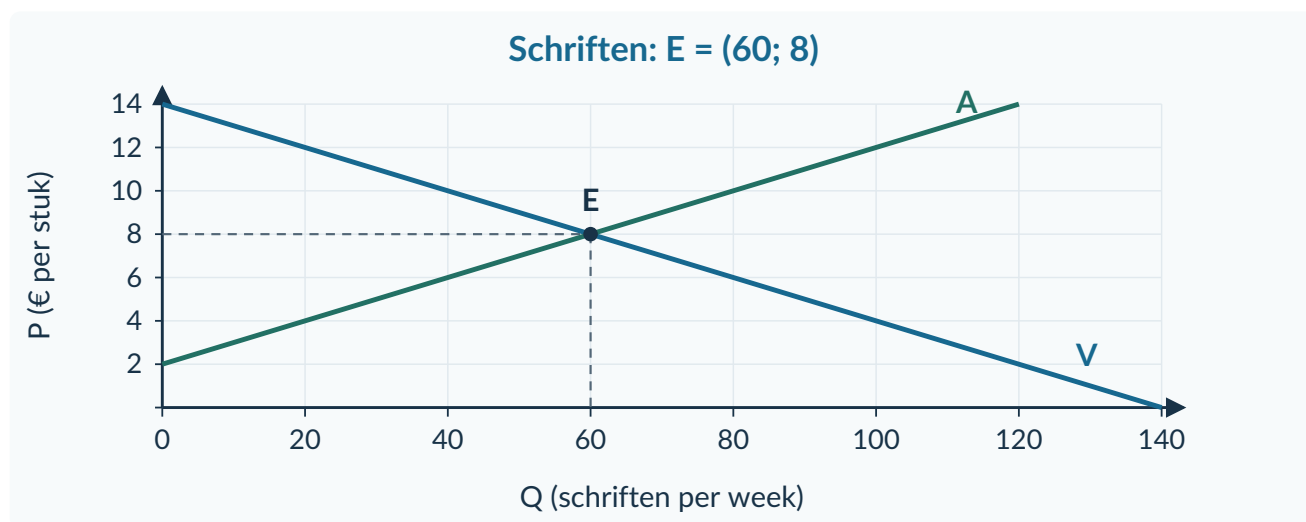
a. Verkoop: **40 sjaals**. Aanbodoverschot: $70 - 40 = 30$ sjaals. **Neerwaartse prijsdruk**. **Waarom**: verkopers concurreren om minder koopplannen dan zij samen willen leveren.

Opgave 17 · Schriftenmarkt

a. $140 - 10P = 10P - 20 \rightarrow 140 = 20P - 20 \rightarrow 160 = 20P \rightarrow P = \text{€ } 8$. $Q_V = 140 - 10 \times 8 = 60$; controle $Q_a = 10 \times 8 - 20 = 60$ schriften per week. **Waarom**: beide plannen stemmen overeen.

b. V door **(0; 14)** en **(140; 0)**. A door **(0; 2)** en **(120; 14)**. E = **(60; 8)**. **Waarom**: iedere lijn verbindt prijs en hoeveelheid uit zijn eigen functie; E ligt op beide. Zie de antwoordfiguur.

c. Bij € 6: $Q_V = 80$ en $Q_a = 40$. Vraagoverschot = $80 - 40 = 40$ schriften per week. **Opwaartse druk**, doordat kopers om het kleinere aanbod concurreren. **Waarom**: de prijs is onder het berekende evenwicht.



Antwoordfiguur bij opgave 17 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.2 · Evenwicht of een assnijpunt?

Opgave 18 · Fietsmanden

a. $120 - 4P = 6P - 30 \rightarrow 150 = 10P \rightarrow P = \text{€ } 15$. $Q_v = 120 - 4 \times 15 = 60$; $Q_a = 6 \times 15 - 30 = 60$
manden per maand. **Waarom:** alleen bij € 15 zijn de twee plannen gelijk.

b. Het **snijpunt van de vraaglijn met de P-as**, waar de gevraagde hoeveelheid nul is. **Waarom:** deze berekening gebruikt geen aanbod en zoekt dus niet naar overeenstemming tussen vraag en aanbod.

Opgave 19 · Plantbollen

a. € 4: vraagoverschot $90 - 50 = 40$ zakken, verkoop **50 zakken**. € 7: aanbodoverschot $80 - 30 = 50$ zakken, verkoop **30 zakken**. **Waarom:** het verschil meet de niet-passende plannen, het kleinere aantal meet hier de gerealiseerde transacties.

b. Elke verkoop is tegelijk één aankoop. **Waarom:** optellen zou dezelfde transactie tweemaal tellen.

Opgave 20 · Een markt voor herbruikbare bekers

a. $150 - 10P = 5P - 30 \rightarrow 150 = 15P - 30 (+10P \text{ aan beide kanten}) \rightarrow 180 = 15P (+30) \rightarrow P = \text{€ } 12$ per beker (delen door 15). **Waarom:** de gelijkheid zoekt één prijs voor dezelfde hoeveelheid in beide plannen.

b. $Q_v = 150 - 10 \times 12 = 30$ bekers per week. Controle: $Q_a = 5 \times 12 - 30 = 30$. Bij **€ 12 per beker** sluiten beide plannen voor **30 bekers per week** aan. **Waarom:** gelijkheid van de hoeveelheden is precies de evenwichtsvoorwaarde.

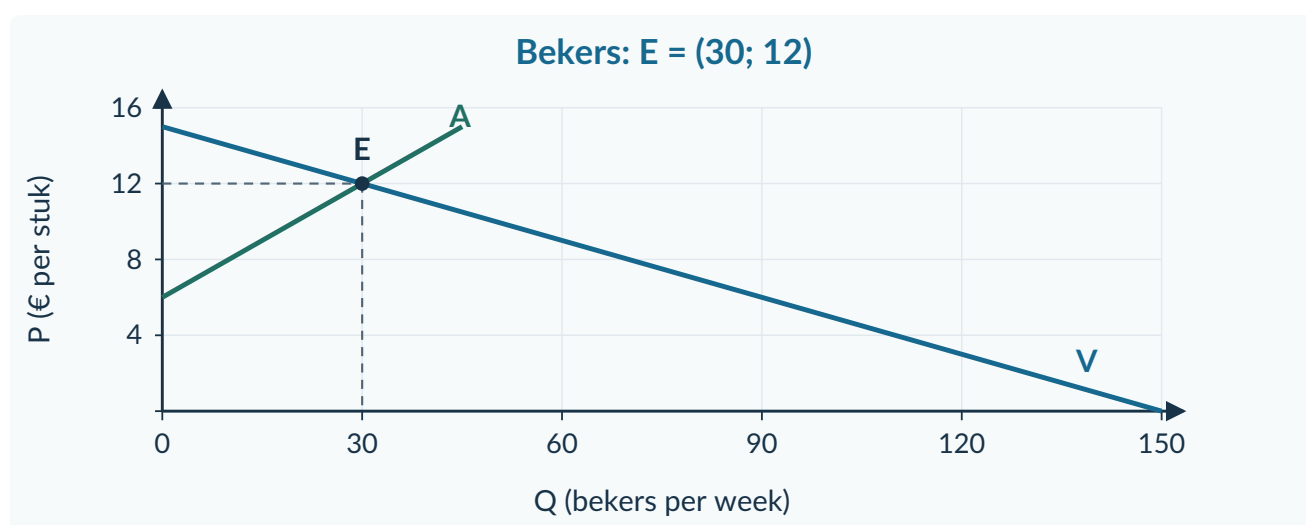
Antwoorden · 1.3.2 · Doeloefening: grafiek en transacties

Opgave 20 · Een markt voor herbruikbare bekertjes (vervolg)

c. V door (0; 15) en (150; 0); A door (0; 6) en (45; 15). E = (30; 12). Q horizontaal, P verticaal, met juiste eenheden en schalen. **Waarom:** het evenwicht is het gemeenschappelijke punt, niet een snijpunt met een as.

d. Bij € 10: $Q_v = 150 - 10 \times 10 = 50$; $Q_a = 5 \times 10 - 30 = 20$. Vraagoverschot: $50 - 20 = 30$ bekertjes per week. Verkoop volgens de afspraak: **20 bekertjes per week**. **Waarom:** ontbrekende bekertjes worden niet verkocht; alle 20 aangeboden bekertjes wel.

e. **Opwaartse prijsdruk.** Kopers concurreren om het kleinere aanbod. Als P stijgt, daalt Q_v langs V en stijgt Q_a langs A, totdat de plannen aansluiten. **Waarom:** de omstandigheden achter de lijnen veranderen niet; er ontstaan geen verschuivingen.



Antwoordfiguur bij opgave 20 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.2–1.3.3 · Betekenis en startwerk

Opgave 21 · Iedereen tevreden?

a. Nee. Evenwicht vergelijkt wat mensen **bij € 10 willen en kunnen kopen** met het aanbod bij die prijs. Iemand met een betalingsbereidheid van € 7 draagt bij € 10 geen vraag bij. Dat betekent niet dat die persoon geen behoefte heeft. Evenwicht sluit plannen bij een prijs op elkaar aan, maar vervult niet alle wensen en bewijst geen eerlijke verdeling.

Beoordelingscriteria

- Maakt de vergelijking expliciet afhankelijk van de prijs.
- Onderscheidt behoefte van koopbereidheid bij € 10.
- Leidt geen eerlijkheid of algemene tevredenheid af uit $Q_v = Q_a$.

Opgave 22 · Basis en oppervlakte

a. $(108 - 96) / 96 \times 100\% = 12,5\%$ **stijging**. **Waarom:** de toename van 12 indexpunten wordt vergeleken met 96, niet met 100.

b. Rechthoek: $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$. Driehoek: $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$. **Waarom:** de driehoek heeft de helft van de oppervlakte van de rechthoek met dezelfde basis en hoogte.

Opgave 23 · Een verandering vergelijken

a. $(400 - 320) / 320 \times 100\% = 25\%$ **stijging**. **Waarom:** de oude hoeveelheid is de basis; het verschil van 80 is niet zelf een percentage.

Opgave 24 · Welke oorzaak?

a. **De vraaglijn verschuift naar rechts.** Een hogere marktprijs geeft daarna een **beweging langs de bestaande aanbodlijn**, geen verschuiving. **Waarom:** de omstandigheden van de aanbieders veranderen niet.

Opgave 25 · Plantenvoeding

a. Oud: € 12 per fles en 24 flessen per week. Nieuw: € 14 per fles en 30 flessen per week. **Waarom:** de hulplijnen en schaal verbinden beide evenwichten met hun assen.

b. De prijs stijgt en verkopers reageren **langs dezelfde A**. **Waarom:** meer kopers verandert de vraag, niet de omstandigheden achter het aanbod.

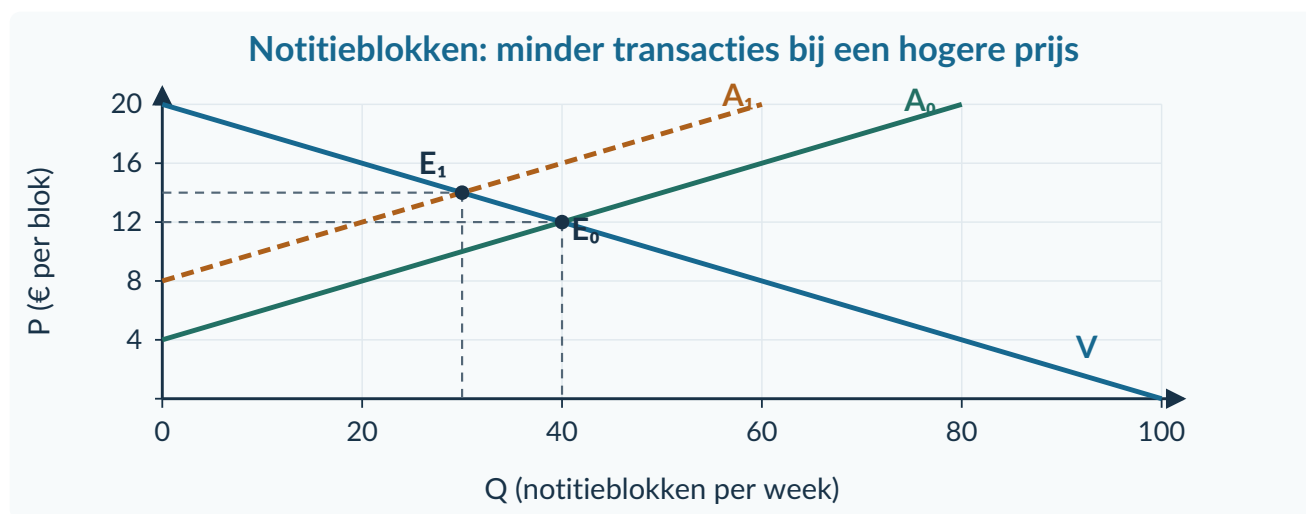
Antwoorden · 1.3.3 · Van bron naar nieuw evenwicht

Opgave 26 · Duurder papier voor notitieblokken

a. Oud: $100 - 5P = 5P - 20 \rightarrow 120 = 10P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$, $Q_0 = 100 - 60 = 40$; controle $60 - 20 = 40$.
 Nieuw: $100 - 5P = 5P - 40 \rightarrow 140 = 10P \rightarrow P_1 = \text{€ } 14$, $Q_1 = 100 - 70 = 30$; controle $70 - 40 = 30$
blokken per week. Waarom: iedere situatie gebruikt haar eigen aanbodfunctie.

b. A_1 door $(0; 8)$ en $(60; 20)$; $E_0 = (40; 12)$, $E_1 = (30; 14)$. **Waarom:** duurder papierpulp legt het aanbod bij elke relevante prijs lager, dus de nieuwe lijn ligt links van A_0 .

c. Bij € 12 nieuw: $Q_{a,1} = 5 \times 12 - 40 = 20$; $Q_v = 100 - 5 \times 12 = 40$. Vraagoverschot = **20 blokken per week. Waarom:** kopers concurreren om het kleinere aanbod; de prijs krijgt opwaartse druk.



Antwoordfiguur bij opgave 26 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.3 · Twee oorzaken en een berekening

Opgave 27 · Meer vraag én meer aanbod

- a. Alleen meer vraag: **prijs omhoog en hoeveelheid omhoog**. **Waarom:** bij de oude prijs ontstaat een vraagoverschot.
- b. Alleen meer aanbod: **prijs omlaag en hoeveelheid omhoog**. **Waarom:** bij de oude prijs ontstaat een aanbodoverschot.
- c. In dit model neemt de evenwichtshoeveelheid **toe**. De prijs kan **stijgen, dalen of gelijk blijven**. **Waarom:** de hoeveelheidseffecten versterken elkaar; de prijsuitkomst hangt af van de groottes van beide verschuivingen.
- d. De drukken hoeven niet even groot te zijn. **Waarom:** zonder relatieve groottes kun je niet besluiten dat ze elkaar precies opheffen.

Opgave 28 · Reparatiesets

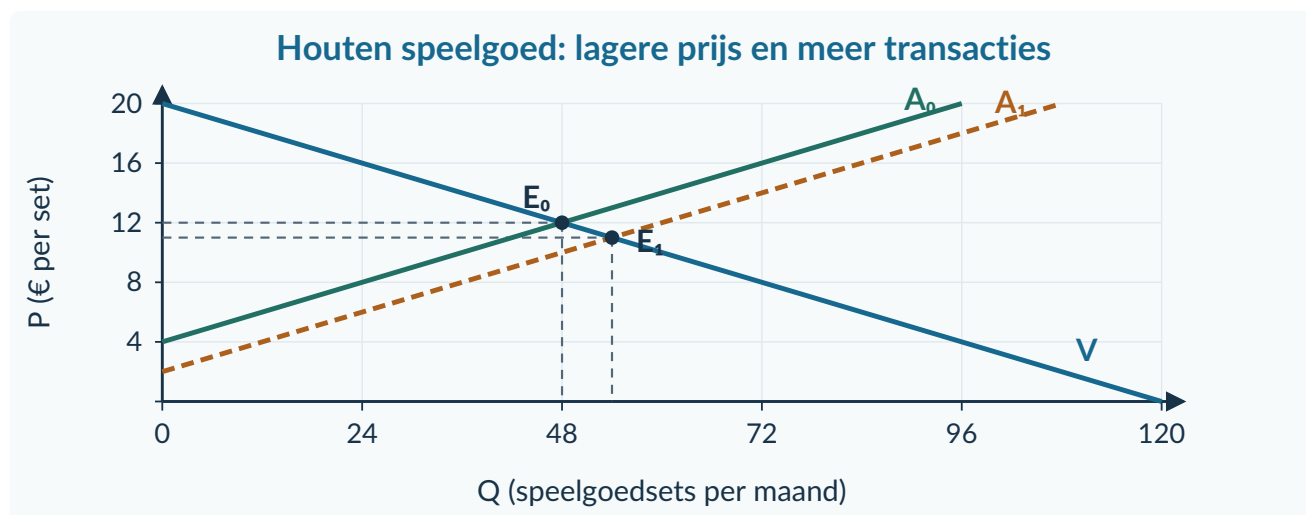
- a. Oud: $96 - 4P = 4P - 16 \rightarrow 112 = 8P \rightarrow \text{€ } 14$; $Q = 96 - 56 = 40$; controle $56 - 16 = 40$. Nieuw: $112 - 4P = 4P - 16 \rightarrow 128 = 8P \rightarrow \text{€ } 16$; $Q = 112 - 64 = 48$; controle $64 - 16 = 48$ sets per week. **Waarom:** de voorkeur verandert de vraagfunctie, het aanbod blijft staan.
- b. Bij € 14 nieuw: $Q_{v,1} = 112 - 56 = 56$, $Q_a = 56 - 16 = 40$. Vraagoverschot = **16 sets per week**; opwaartse prijsdruk. **Waarom:** de koopplannen zijn toegenomen voordat de prijs reageert.
- c. $(48 - 40) / 40 \times 100\% = 20\%$ **stijging**. **Waarom:** je vergelijkt de twee evenwichtshoeveelheden, niet het tijdelijke vraagoverschot.

Antwoorden · 1.3.3 · Zelfstandig tekenen

Opgave 29 · Houten speelgoed

a. Oud: $120 - 6P = 6P - 24 \rightarrow 144 = 12P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$, $Q_0 = 120 - 72 = 48$, controle $72 - 24 = 48$.
 Nieuw: $120 - 6P = 6P - 12 \rightarrow 132 = 12P \rightarrow P_1 = \text{€ } 11$, $Q_1 = 120 - 66 = 54$, controle $66 - 12 = 54$ sets per maand. A_1 door $(0; 2)$ en $(108; 20)$; $E_0 = (48; 12)$, $E_1 = (54; 11)$. **Waarom:** lagere houtkosten verhogen het aanbod bij dezelfde prijs.

b. Kopers reageren op de lagere prijs **langs dezelfde V**. **Waarom:** hun omstandigheden zijn gelijk gebleven; alleen de kosten van de aanbieders zijn veranderd.



Antwoordfiguur bij opgave 29 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Opgave 30 · Wat past bij de waarneming?

a. **Duurdere materialen.** Dat verschuift A naar links, waardoor P stijgt en Q daalt. Alleen sterkere voorkeur verschuift V naar rechts en zou P én Q doen stijgen. **Waarom:** de richting van Q onderscheidt hier de twee gegeven verklaringen; de conclusie steunt op de expliciete aanname van één verandering.

Antwoorden · 1.3.3 · Doeloefening oplaadkabels

Opgave 31 · Meer kopers van oplaadkabels

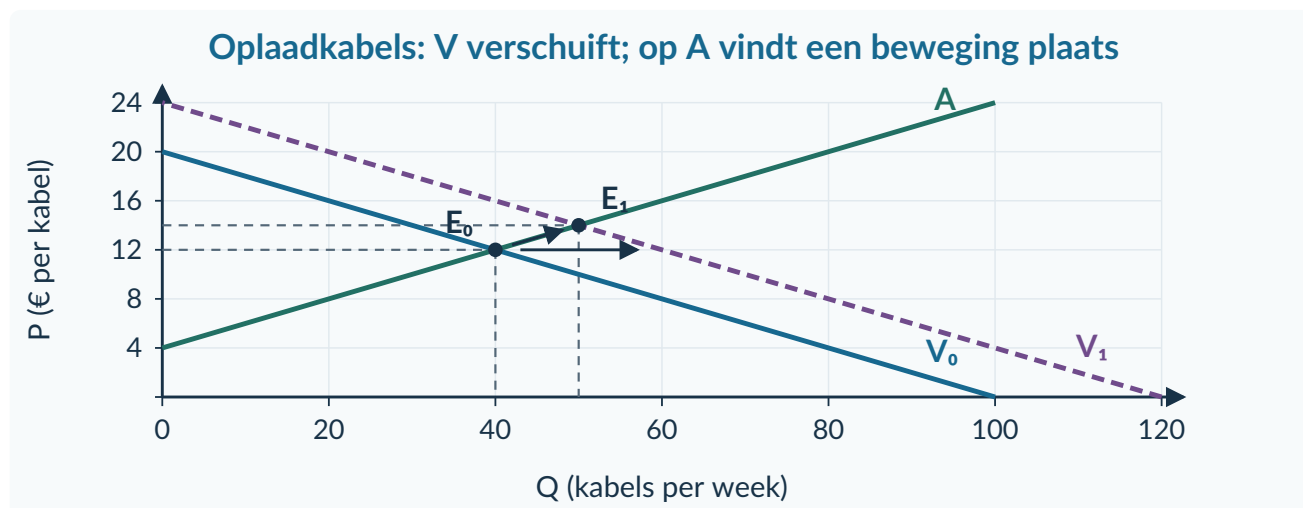
a. $100 - 5P = 5P - 20 \rightarrow 120 = 10P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$. $Q_{v,0} = 100 - 60 = 40$; $Q_a = 60 - 20 = 40$ kabels per week. **Waarom:** de twee oorspronkelijke plannen zijn gelijk.

b. Aantal vragers. Bij € 12: $Q_{v,1} = 120 - 60 = 60$, $Q_a = 60 - 20 = 40$. Vraagoverschot: **20 kabels per week**; opwaartse druk. **Waarom:** meer kopers vragen bij dezelfde prijs meer, terwijl de aanbieders hun oorspronkelijke plan behouden.

c. $120 - 5P = 5P - 20 \rightarrow 140 = 10P \rightarrow P_1 = \text{€ } 14$. $Q_{v,1} = 120 - 70 = 50$; controle $Q_a = 70 - 20 = 50$ kabels per week. Verandering: $(50 - 40) / 40 \times 100\% = 25\%$ stijging. **Waarom:** de nieuwe prijs brengt beide plannen weer samen.

d. V_1 door $(0; 24)$ en $(120; 0)$. $E_0 = (40; 12)$; $E_1 = (50; 14)$. Een horizontale pijl bij € 12 loopt van 40 naar 60; de andere pijl loopt van E_0 naar E_1 langs A. **Waarom:** de eerste pijl toont de veranderde vraag, de tweede de prijsreactie van verkopers.

e. **Onjuist.** A blijft $Q_a = 5P - 20$. Alleen P stijgt van € 12 naar € 14; daarom wordt Q_a groter langs dezelfde lijn. **Waarom:** de aanbodfactoren zijn niet veranderd.



Antwoordfiguur bij opgave 31 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.3 · Verklaren en herhalen

Opgave 32 · Twee verklaringen voor dezelfde richting

a. Eén mogelijkheid is een **vraagtoename bij onveranderd aanbod**: P en Q stijgen. Een tweede is **meer vraag én minder aanbod**, waarbij de vraagtoename groot genoeg is om de hoeveelheid toch te laten stijgen. Ook meer vraag plus een beperkte aanbodtoename kan passen als de vraagtoename de prijsdruk overheerst. De waarnemingen geven niet aan welke omstandigheden werkelijk veranderden. Er is aanvullende informatie over de oorzaken en hun grootte nodig.

Beoordelingscriteria

- Geeft twee economisch mogelijke verklaringen voor P omhoog en Q omhoog.
- Houdt bij twee verschuivingen rekening met hun relatieve grootte.
- Onderscheidt een mogelijke modelverklaring van bewijs van de werkelijke oorzaak.

Opgave 33 · Formules en eenheden ophalen

a. $\text{€ } 84 / 14 = \text{€ } 6$ per map. **Waarom:** je verdeelt het totale bedrag over het aantal gelijke producten. Herhaal zo nodig §1.1.2.

b. Bij $q = 0$: $0 = 20 - 2P \rightarrow P = \text{€ } 10$. Bij $P = 0$: $q = 20$ stuks per maand. Coördinaten: **(0; 10)** en **(20; 0)**. **Waarom:** bij elk assnijpunt is één coördinaat nul. Herhaal zo nodig §1.2.1.

Antwoorden · 1.3.4 · Marktplannen combineren

Opgave 34 · Knoppen uit een 3D-printer

a. Oud: $6 \times 7 - 18 = 24$ knoppen per week. Nieuw: $6 \times 7 - 12 = 30$ knoppen per week. **Techniek** verandert; A verschuift naar rechts. **Waarom:** bij dezelfde prijs is er meer aanbod.

b. De bron geeft alleen het aanbod van één maker, geen collectieve vraag en geen volledig marktmodel. **Waarom:** een aanbodhoeveelheid bij een prijs is nog geen evenwicht tussen vraag en aanbod.

Opgave 35 · Fietslampjes bij de opening

a. $90 - 5P = 10P - 30 \rightarrow 120 = 15P \rightarrow P = \text{€ } 8$. $Q_v = 90 - 40 = 50$; $Q_a = 80 - 30 = 50$ lampjes per week. **Waarom:** één prijs brengt de plannen samen.

b. Bij € 6: $Q_v = 60$ en $Q_a = 30$. Verkoop: **30 lampjes per week**. Vraagoverschot: $60 - 30 = 30$ lampjes per week. **Waarom:** de verkoop en het tekort zijn hier toevallig even groot, maar zijn verschillende grootheden.

c. **Opwaartse prijsdruk**, doordat kopers om het beperkte aanbod concurreren. Q_v daalt en Q_a stijgt langs de bestaande lijnen. **Waarom:** er is geen nieuwe vraag- of aanbodfactor genoemd.

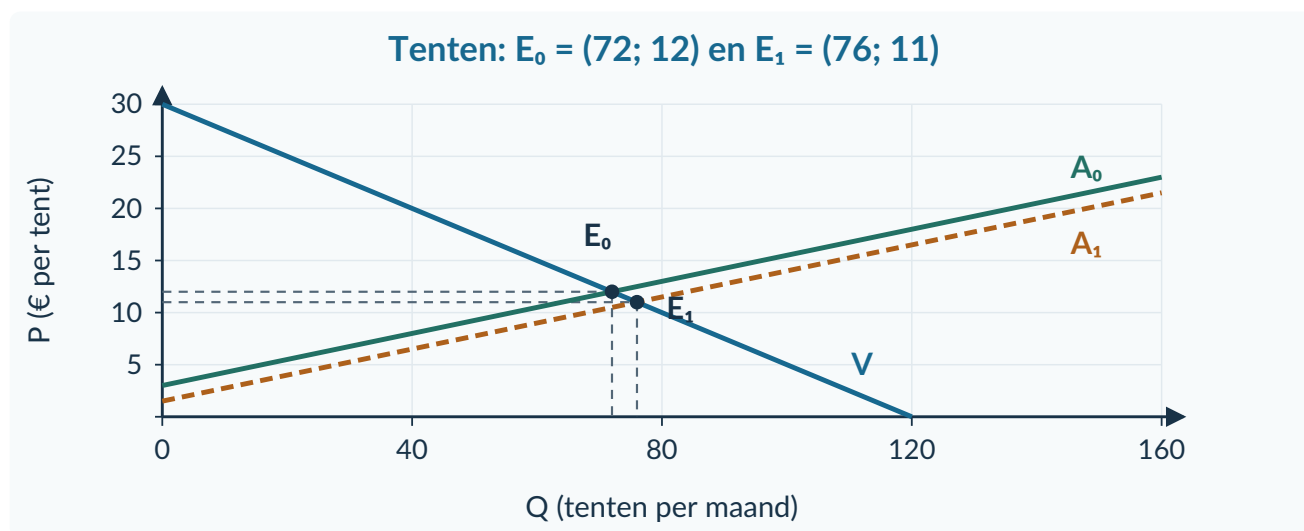
Antwoorden · 1.3.4 · Oude en nieuwe functie

Opgave 36 · Tenten uit de fabriek

a. Oud: $120 - 4P = 8P - 24 \rightarrow 144 = 12P \rightarrow \text{€ } 12$. $Q = 120 - 48 = 72$, controle $96 - 24 = 72$. Nieuw: $120 - 4P = 8P - 12 \rightarrow 132 = 12P \rightarrow \text{€ } 11$. $Q = 120 - 44 = 76$, controle $88 - 12 = 76$ tenten per maand. Bij dezelfde prijs is het nieuwe aanbod **12 tenten groter**. **Waarom:** de techniek maakt meer aanbieden mogelijk; het prijsverschil tussen de evenwichten is een reactie.

b. V door (0; 30) en (120; 0); A_0 door (0; 3) en (168; 24); A_1 door (0; 1,5) en (180; 24). Een tekening mag een kleiner venster gebruiken met correct afgebroken lijnen. $E_0 = (72; 12)$ en $E_1 = (76; 11)$. **A verschuift naar rechts; beweging langs V. Waarom:** de vraagfactoren zijn niet veranderd. De antwoordfiguur gebruikt een venster tot $Q = 160$.

c. **Onjuist.** De evenwichtsvoorwaarde blijft vraag = aanbod, maar je moet de **nieuwe aanbodfunctie** gebruiken: $Q_v = Q_{a,1}$. **Waarom:** dezelfde economische voorwaarde toepassen betekent niet dat een verouderde functie geldig blijft.



Antwoordfiguur bij opgave 36 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.4 · De linnen tas: berekeningen

Opgave 37 · De linnen boodschappentas

a. $180 - 10P = 10P - 20 \rightarrow 180 = 20P - 20 \rightarrow 200 = 20P \rightarrow P_0 = \text{€ } 10 \text{ per tas}$. $Q_v = 180 - 10 \times 10 = 80$; $Q_{a,0} = 10 \times 10 - 20 = 80 \text{ tassen per week}$. **Waarom:** alleen bron A beschrijft de beginmarkt.

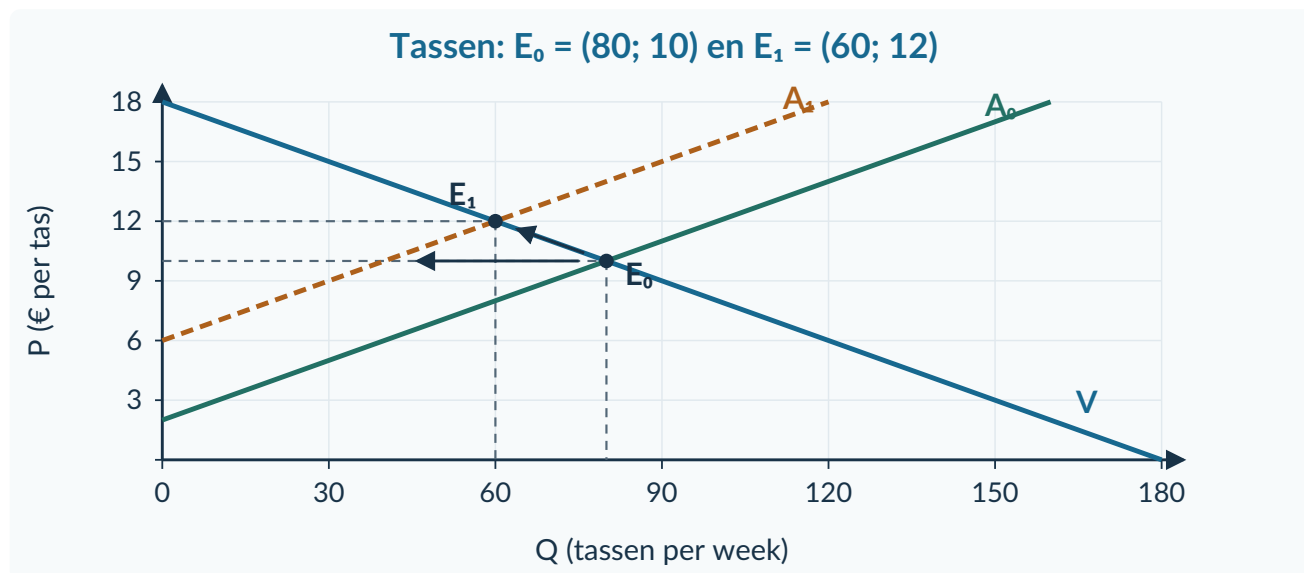
b. **A verschuift naar links**, doordat linnen, een productiemiddel, duurder wordt. Bij € 10 nieuw: $Q_{a,1} = 10 \times 10 - 60 = 40$; $Q_v = 180 - 10 \times 10 = 80$. **Vraagoverschot = 40 tassen per week**. **Waarom:** het nieuwe aanbod is bij dezelfde prijs lager; de vraagfunctie is niet veranderd.

c. $180 - 10P = 10P - 60 \rightarrow 240 = 20P \rightarrow P_1 = \text{€ } 12$. $Q_v = 180 - 120 = 60$; controle: $Q_{a,1} = 120 - 60 = 60 \text{ tassen per week}$. Prijs: $(12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$. Hoeveelheid: $(60 - 80) / 80 \times 100\% = -25\%$. **Waarom:** de percentages vergelijken de twee evenwichten, elk met zijn eigen oude waarde.

Antwoorden · 1.3.4 · De linnen tas: grafische onderbouwing

Opgave 37 · De linnen boodschappentas (vervolg)

d. V door (0; 18) en (180; 0). A_0 door (0; 2) en (160; 18). A_1 door (0; 6) en (120; 18). $E_0 = (80; 10)$ en $E_1 = (60; 12)$. Een horizontale pijl bij € 10 van 80 naar 40 toont de aanbodverschuiving; de stap $E_0 \rightarrow E_1$ ligt langs V. **Waarom:** duurdere linnenproductie verandert A; kopers reageren op de hogere tasprijs langs dezelfde V.



Antwoordfiguur bij opgave 37 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Coördinaten lezen

De horizontale verschuiving bij € 10 vergelijkt aanbodplannen bij dezelfde prijs. De stap langs V van E_0 naar E_1 laat de reactie van kopers op de hogere prijs zien. De twee pijlen stellen dus verschillende veranderingen voor.

Antwoorden · 1.3.4 · Conclusies en rekengereedschap

Opgave 37 · De linnen boodschappentas (vervolg)

e. Bij € 14 in de nieuwe situatie: $Q_v = 180 - 140 = 40$; $Q_{a,1} = 140 - 60 = 80$. Aanbodoverschot: $80 - 40 = 40$ tassen per week. Verkoop: 40 tassen per week. **Waarom:** volgens bron C vindt iedere koper een verkoper; de overige verkoopplannen worden niet gerealiseerd.

f. De vraaglijn is **niet verschoven**: zij blijft $Q_v = 180 - 10P$. De prijsstijging leidt tot een beweging langs V van 80 naar 60. Het evenwicht bewijst ook **geen algemene tevredenheid**; koop- en verkoopplannen passen bij die prijs, maar behoeften kunnen on vervuld blijven. De **enquêtewaardering van 4,6/5** is niet nodig voor de berekening. **Waarom:** de functies en de veranderde linnenprijs leveren de relevante modelinformatie.

Opgave 38 · Korte terugblik op hoofdstuk 1.1

a. $90 / 15 = \text{€ } 6$ per doos. **Waarom:** je deelt een totaalbedrag door het bijbehorende aantal producten.

b. $36 / 6 = \text{€ } 6$ per extra doos. **Waarom:** het extra bedrag hoort bij zes extra eenheden, niet bij één of bij alle 21 dozen.

c. $(150 - 125) / 125 \times 100\% = 20\%$ stijging. **Waarom:** de oude index 125 is de vergelijkingsbasis; 25 indexpunten is niet hetzelfde als 25%.

d. $AB = 8 - 0 = 8$ cm. Hoogte = $6 - 2 = 4$ cm. Driehoek: $\frac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$. Rechthoek: $8 \times 4 = 32 \text{ cm}^2$. **Waarom:** de hoogte begint bij de basis op niveau 2, niet bij de horizontale as.

